Instituto Tecnológico de Costa Rica

Administración de Tecnología de Información

Inteligencia de Negocios

Trabajo escrito

Realizado por:

Monserrat Martínez González

David Acuña Brenes

Esteban Brenes Montoya

Joseph Marcell Lugo Brown

Profesor: MPD. Michael Lizandro Sánchez Soto

I Semestre 2026

1. **Comprensión del caso**

El caso el cual se nos fue asignado se enfoca en una empresa de logística y paquetería, donde básicamente la empresa que se dedica a mover envíos de un lugar a otro y, para hacerlo, tiene que coordinar rutas, centros de distribución, tipos de envío y transportistas. A simple vista parece solo una empresa de entregas, pero en realidad detrás de eso hay toda una operación que depende de que muchas cosas funcionen bien al mismo tiempo.

Lo que deja ver el caso es que la empresa no solo necesita saber cuántos envíos hace, sino entender mejor cómo se está comportando toda su operación. Por ejemplo, no todas las rutas funcionan igual, no todos los centros de distribución mueven el mismo volumen, no todos los tipos de envío generan la misma facturación y tampoco todos los clientes representan el mismo nivel de trabajo para la empresa. Además, hay elementos que afectan directamente la calidad del servicio, como los retrasos, las incidencias y las devoluciones.

Entonces, más que pensar en una empresa que solo reparte paquetes, aquí hay que verla como una organización que necesita controlar varias partes de su operación al mismo tiempo, lo que incluye saber dónde se mueve más carga, dónde se genera más dinero, dónde se están dando más problemas y cuáles clientes o segmentos son más relevantes para el negocio.

2. **Problema de negocio**

El caso deja ver que la empresa sí genera bastante información por la operación diaria, pero eso no significa que la esté aprovechando bien, debido a que tener datos de envíos, entregas, rutas, centros de distribución, transportistas, incidencias o devoluciones no sirve de mucho si después esa información queda dispersa o no se puede analizar de manera clara.

Aquí lo que realmente le está pasando a la empresa es que necesita entender mejor cómo se está comportando su operación, ya que no solo le interesa saber cuántos envíos realiza, sino cuáles rutas, centros de distribución y tipos de envío concentran más volumen y facturación. También necesita comparar el tiempo que promete con el tiempo que realmente tarda en entregar, porque ahí se refleja una parte muy importante de la calidad del servicio. Además, la empresa ocupa identificar en qué zonas se están dando más problemas, qué tipos de paquete presentan más incidencias o devoluciones y cuáles transportistas acumulan más retrasos, sumándole otra necesidad igual de importante, que es entender qué clientes o segmentos generan más ingresos, pero también más complejidad operativa, lo que es sumamente importante porque no siempre el cliente que más volumen mueve es el más fácil de atender.

Entonces, el problema no está en que la empresa no tenga información, sino en que no cuenta con una forma clara de organizarla y analizarla para convertirla en apoyo real para la toma de decisiones, ya que mientras eso no se resuelva, se vuelve más difícil detectar dónde se concentran los principales problemas, qué parte de la operación está funcionando mejor y cuáles decisiones podrían ayudar a mejorar la trazabilidad, los tiempos de entrega y la calidad del servicio.

3. **Requerimientos del Proyecto BI**

Requerimiento 1: Dado que la empresa genera datos operativos diarios de envíos, rutas, centros de distribución y transportistas dispersos sin estructura analítica, debe consolidar esa información en un modelo dimensional con tablas de hechos y dimensiones cargadas mediante ETL, para que los responsables de operaciones puedan ejecutar consultas agregadas sobre volumen de envíos y montos facturados por ruta, centro de distribución y tipo de envío sin acceder directamente a la base transaccional.

Requerimiento 2: Dado que cada envío registra una fecha prometida de entrega y una fecha real de entrega, debe calcular la diferencia en días entre ambas fechas para cada registro de envío, para que los responsables de operaciones

puedan identificar cuántos envíos se entregaron fuera del plazo comprometido y en qué magnitud se produjo la desviación.

Requerimiento 3: Dado que la operación registra incidencias con tipo, nivel de severidad y causante identificado, debe contar y clasificar las incidencias por zona logística, tipo de paquete y transportista asignado, para que los responsables de operaciones puedan determinar en qué zonas, con qué tipos de paquete y con qué transportistas se concentra la mayor cantidad de eventos que interrumpen el flujo normal del servicio.

Requerimiento 4: Dado que la operación registra devoluciones con motivo, costo y tipo de resolución, debe asociar cada devolución al envío, ruta, transportista y zona logística correspondientes, para que los responsables de operaciones puedan identificar en qué condiciones operativas se originan las devoluciones formales y cuál es el costo que representan para la empresa.

Requerimiento 5: Dado que los clientes corporativos generan múltiples envíos con distintos tipos de servicio desde distintas sedes, debe agrupar el volumen de envíos, el monto facturado, el costo operativo estimado y la cantidad de incidencias por cliente y por segmento de mercado, para que los responsables comerciales puedan determinar qué clientes y segmentos generan mayor ingreso y cuáles concentran mayor cantidad de eventos operativos negativos por envío atendido.

4. Supuestos de la Empresa

NovaRuta Logistics es una empresa costarricense de logística y paquetería fundada en 2015, con sede principal en San José. Se dedica a la distribución y entrega de envíos a nivel nacional, atendiendo tanto a personas individuales que realizan envíos ocasionales como a empresas con necesidades logísticas recurrentes y de mayor volumen.

La operacion de la empresa se basa en coordinar tres elementos centrales: los centros de distribucion, desde donde se organiza y despacha la carga; las rutas, que son los trayectos que siguen los transportistas para llegar a los puntos de entrega; y los transportistas, que son quienes ejecutan fisicamente esa entrega. Todo esto se activa cada vez que un cliente registra un envio, lo que desencadena una cadena operativa que va desde la recepcion del paquete hasta su entrega en el destino final, pasando por la asignacion de ruta, el transporte y el registro de cualquier eventualidad que ocurra en el camino.

Para este proyecto, se asume que NovaRuta Logistics opera durante el primer trimestre de 2024, periodo que permite analizar el comportamiento operativo de la empresa, identificar patrones de incidencias y evaluar el desempeno de las distintas rutas, centros de distribucion y transportistas.

5. Zonas Logísticas de operación:

NovaRuta Logistics organiza su cobertura geografica en seis zonas logisticas, que coinciden con las regiones de planificacion del territorio costarricense. Esta segmentacion determina como se asignan los centros de distribucion, las rutas y los transportistas, y tambien como se agrupan los clientes segun su ubicacion. Las seis zonas que opera la empresa son:

Zona Logística	Alcance Geográfico	Particularidad
Central	San Jose, Alajuela, Heredia, Cartago	Zona de mayor volumen de envios. Concentra los hubs

		principales y la mayoria de clientes corporativos.
Chorotega	Guanacaste y Puntarenas norte	Alta variacion estacional. Los meses de temporada seca presentan picos de demanda.
Pacifico Central	Puntarenas costa central	Volumen medio. Predominan clientes del sector alimentos y pesca.
Brunca	Zona sur de San Jose y Puntarenas	Rutas largas y acceso limitado en algunas zonas. Mayor tiempo de entrega promedio.
Huetar Caribe	Limon	Condiciones climaticas variables que afectan las vias. Mayor tasa historica de incidencias.
Huetar Norte	Norte de Alajuela y Heredia	Zona fronteriza. Predominan envios de productos agropecuarios e industriales.

.

5.1 Centros de distribución:

La empresa cuenta con una red de siete centros de distribución distribuidos a lo largo del país, clasificados en dos tipos según el rol que cumplen dentro de la cadena logística:

- Centros principales (hubs): son los puntos de mayor capacidad operativa. Reciben, clasifican y redistribuyen la carga hacia los centros regionales o directamente a las rutas de última milla. NovaRuta Logistics cuenta con dos hubs, ambos ubicados en la zona Central.
- Centros regionales: operan como nodos de transferencia local. Reciben la carga desde los hubs y se encargan de distribuirla dentro de su zona logística asignada. Hay un centro regional por cada zona fuera del área Central.
-

Nombre del Centro	Tipo	Zona Logística	Ubicación
Hub Central San José	Principal	Central	San José, San José
Hub Alajuela Norte	Principal	Central	Alajuela, Alajuela
Centro Regional Liberia	Regional	Chorotega	Liberia, Guanacaste
Centro Regional Puntarenas	Regional	Pacífico Central	Puntarenas, Puntarenas
Centro Regional Pérez Zeledón	Regional	Brunca	Pérez Zeledón, San José
Centro Regional Limón	Regional	Huetar Caribe	Limón, Limón
Centro Regional Ciudad Quesada	Regional	Huetar Norte	Ciudad Quesada, Alajuela

Los dos hubs principales concentran aproximadamente el 60% del volumen total de envíos de la empresa. Los centros regionales operan de lunes a sábado, mientras que los hubs funcionan de lunes a domingo para garantizar la continuidad del flujo operativo.

5.2 Rutas de distribución:

Las rutas representan los trayectos definidos que siguen los transportistas para llegar desde los centros de distribución hasta los puntos de entrega. Cada ruta pertenece a una zona logística y está clasificada en uno de tres tipos según su alcance:

- Rutas urbanas: trayectos dentro de un mismo cantón o área metropolitana, con distancias generalmente menores a 30 km y alta frecuencia de paradas.
- Rutas interurbanas: conectan cantones dentro de una misma zona logística, con distancias que rondan entre los 30 y los 100 km.
- Rutas regionales: trayectos de largo alcance que atraviesan varias zonas o conectan los hubs principales con los centros regionales, con distancias superiores a los 100 km.

Nombre de la Ruta	Tipo	Zona	Distancia	Centro Asignado
Ruta Metropolitana Sur	Urbana	Central	22.0	Hub Central San José
Ruta Metropolitana Norte	Urbana	Central	18.5	Hub Alajuela Norte
Ruta Interurbana Cartago–San José	Interurbana	Central	47.3	Hub Central San José
Ruta Interurbana Heredia–Alajuela	Interurbana	Central	35.8	Hub Alajuela Norte
Ruta Urbana Liberia	Urbana	Chorotega	14.2	Centro Regional Liberia
Ruta Regional Guanacaste Costa	Regional	Chorotega	198.4	Centro Regional Liberia
Ruta Urbana Puntarenas	Urbana	Pacífico Central	11.9	Centro Regional Puntarenas
Ruta Costera Pacífico	Interurbana	Pacífico Central	89.5	Centro Regional Puntarenas
Ruta Interurbana Pérez Zeledón	Interurbana	Brunca	68.3	Centro Regional Pérez Zeledón
Ruta Regional Brunca	Regional	Brunca	210.6	Centro Regional Pérez Zeledón
Ruta Urbana Limón	Urbana	Huetar Caribe	12.7	Centro Regional Limón
Ruta Regional Caribe Norte	Regional	Huetar Caribe	145.0	Centro Regional Limón
Ruta Interurbana San Carlos	Interurbana	Huetar Norte	55.0	Centro Regional Ciudad Quesada
Ruta Regional Norte Frontera	Regional	Huetar Norte	175.2	Centro Regional Ciudad Quesada

5.3 Transportistas

Los transportistas son quienes ejecutan físicamente la entrega. Cada transportista está adscrito a un centro de distribución específico y tiene asignada una zona logística de trabajo. La empresa utiliza cuatro tipos de medio de transporte según las características de cada ruta y zona:

Medio de Transporte	Uso Principal	Zonas Habituales
Motocicleta	Entregas urbanas rápidas de documentos y paquetes pequeños.	Central (área metropolitana)
Bicicleta	Entregas en zonas urbanas de alta densidad y distancias cortas.	Central (área metropolitana)
Carro	Paquetes de tamaño pequeño a mediano en rutas urbanas e interurbanas.	Central, Pacífico Central
Camión	Envíos de alto volumen o peso y rutas regionales.	Todas las zonas

Para el periodo analizado se asume que la empresa cuenta con aproximadamente 40 transportistas activos distribuidos entre sus siete centros de distribución, con mayor concentración en los dos hubs de la zona Central.

5.4 Tipos de envío y niveles de servicio

NovaRuta Logistics diferencia sus envíos según la urgencia requerida por el cliente. Esta clasificación determina el tiempo prometido de entrega, la prioridad dentro de la operación y el precio del servicio:

Tipo de Envío	Tiempo Promedio	Prioridad	Descripción
Express Nacional	4 horas	Alta	Entrega el mismo día dentro de la zona Central. Para documentos y paquetes urgentes.
Entrega al Día Siguiente	24 horas	Alta	Cobertura nacional. Garantiza entrega al día hábil siguiente al registro del envío.
Estándar 48 horas	48 horas	Media	Servicio regular para envíos nacionales con plazo de dos días hábiles.
Económico 72 horas	72 horas	Media	Opción de menor costo para envíos sin urgencia, con plazo de tres días hábiles.
Carga Regional	96 horas	Baja	Para envíos de alto volumen hacia zonas regionales con menor frecuencia de ruta.
Envío Programado	120 horas	Baja	Entrega en fecha pactada con el cliente. Principalmente para clientes corporativos.

5.5 Clientes y segmentos de mercado

Los clientes de NovaRuta Logistics se clasifican en dos tipos segun su naturaleza:

- Clientes individuales: personas fisicas que realizan envios de forma ocasional o habitual, sin contrato formal de volumen.

- Clientes corporativos: empresas con contratos de servicio, mayor frecuencia de envios y condiciones comerciales pactadas. Pueden tener una o varias sedes registradas en distintos puntos del pais.

Para el periodo analizado la empresa cuenta con 10 clientes registrados, de los cuales 2 son individuales y 8 son corporativos. Cada cliente se ubica dentro de un segmento de mercado que refleja el sector economico al que pertenece:

Segmento	Descripción
particular	Personas físicas sin actividad comercial. Envíos esporádicos, generalmente paquetes pequeños.
retail_comercio	Tiendas y comercios minoristas con envíos frecuentes hacia clientes finales.
salud_farmacéutico	Farmacias y distribuidores de medicamentos. Algunos productos requieren manejo especial.
tecnología_electrónica	Empresas de electrónica. Alta proporción de paquetes frágiles y de valor declarado elevado.
alimentos_bebidas	Productores y distribuidores del sector alimentario. Alta sensibilidad a los tiempos de entrega.
Educativo	Instituciones académicas. Principalmente documentos, materiales y equipos.
mayorista_distribución	Distribuidores mayoristas con envíos frecuentes de carga pesada a múltiples puntos.
industrial_manufactura	Empresas industriales con paquetes de gran tamaño y rutas regionales predominantes.
servicios	Empresas de servicios profesionales. Principalmente documentos y paquetes de bajo peso.

5.6 Tipos de paquete

Dentro de cada envío puede haber uno o más paquetes. NovaRuta Logistics clasifica los paquetes en cinco categorías según su naturaleza física:

Tipo de Paquete	Descripción	¿Requiere Manejo Especial?
documento	Sobres y carpetas. Peso generalmente inferior a 0.5 kg.	No
caja_pequena	Cajas de hasta 5 kg. Dimensiones compactas, facil de cargar.	No
caja_mediana	Cajas entre 5 y 20 kg. Requieren mas cuidado en la estiba.	No
caja_grande	Cajas de mas de 20 kg. Necesitan camion o transporte de carga.	Si
fragil	Articulos con riesgo de dano por impacto. Cualquier tamano.	Si

5.7 Incidencias y devoluciones

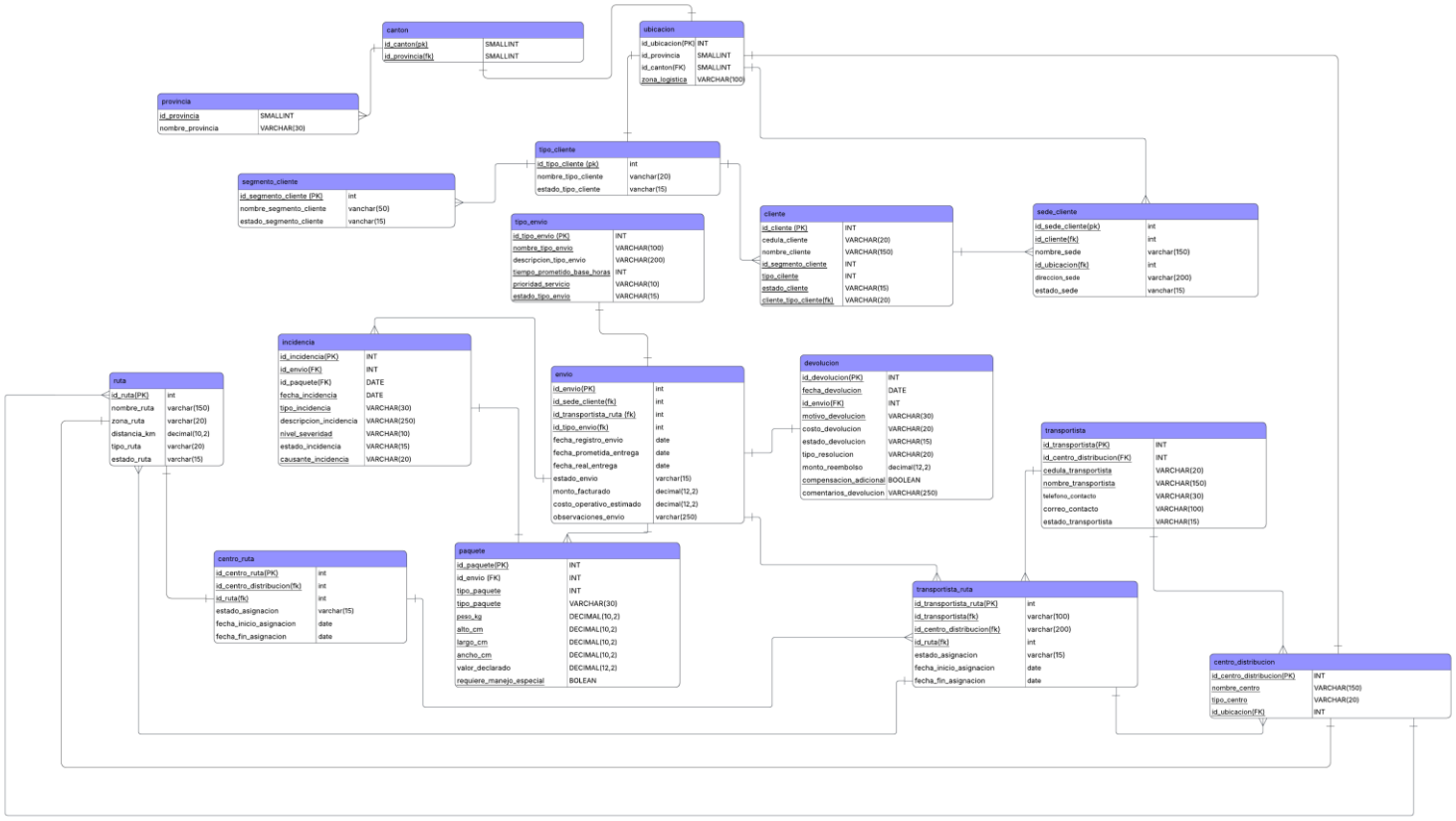
NovaRuta Logistics registra dos tipos de eventos negativos dentro de su operacion:

- Incidencias: cualquier evento que afecta el flujo normal de un envio. Cada incidencia tiene un tipo, un nivel de severidad (baja, media, alta o critica) y un causante identificado (transportista, centro de distribucion, cliente, sistema, externo o no identificado).
- Devoluciones: se generan cuando un envio no puede completarse y el paquete debe retornar. Su resolucion puede incluir reposicion, reembolso, credito a favor o cierre sin resolucion. Cada envio puede tener como maximo una devolucion registrada.

Para el periodo analizado se registraron 12 incidencias sobre un total de 48 envios, lo que representa aproximadamente el 25% de las operaciones. Las devoluciones formales fueron 3, equivalentes al 6.25% del total de envios. Estas cifras reflejan las condiciones operativas del periodo, con mayor concentracion de problemas en las zonas Huetar Caribe y Brunca por condiciones climaticas y viales.

6.0 Estructura general del modelo

Se diseñó una base de datos transaccional orientada a representar la operación diaria de una empresa de logística y paquetería, definimos la estructura a partir de los elementos que intervienen directamente en el servicio, entre ellos clientes, sedes, centros de distribución, rutas, transportistas, envíos, paquetes, incidencias y devoluciones. A partir de esta identificación se establecieron las entidades, sus atributos y sus relaciones, procurando que la base reflejara de forma clara el funcionamiento del negocio y que, al mismo tiempo, sirviera como origen confiable para el diseño del modelo dimensional y del proceso ETL.



A partir del modelo entidad-relación se definieron las tablas principales de la base transaccional, junto con sus atributos y relaciones. A continuación, se explica la función de cada una dentro de la operación de la empresa.

5.3 Estructura del modelo transaccional

Definimos las tablas de referencia geográfica, como provincia, canton y ubicacion, con el fin de normalizar la localización de clientes, centros y sedes; y se incorporaron tablas maestras de clasificación, como lo son tipo_cliente y segmento_cliente, lo que permiten distinguir la naturaleza del cliente y su sector económico. Con respecto esta base se construyeron las tablas maestras principales del negocio: cliente, sede_cliente, centro_distribucion, ruta, transportista y tipo_envio. A esto le sumamos dos tablas intermedias, centro_ruta y transportista_ruta, necesarias para representar la asignación operativa entre centros, rutas y transportistas, para definir las tablas operativas envio, paquete, incidencia y devolucion, que concentran el comportamiento diario de la operación logística.

Algunas de las tablas más importantes son la tabla envio, la cual funciona como eje del modelo transaccional, ya que registra cada servicio logístico ejecutado y almacenando en ella los atributos relacionados con fechas, estado del envío, monto facturado, costo operativo estimado y observaciones. Esta tabla se relaciona con la sede del cliente, la asignación transportista-ruta y el tipo de envío, lo que permite conectar el evento principal con los distintos componentes del proceso operativo. Por otra parte, tenemos la tabla paquete registra el detalle físico de los bultos asociados a un envío, incluyendo tipo de paquete, peso, dimensiones, valor declarado y requerimiento de manejo especial. Y tabla incidencia almacena los eventos problemáticos ocurridos durante la operación, incorporando atributos como tipo de incidencia, severidad, estado y causante. Y por último tenemos la tabla devolucion, que gestiona la logística inversa cuando un envío no logra completarse y debe regresar, registrando motivo de devolución, costo, tipo de resolución, monto reembolsado y compensación adicional.

5.4 Decisiones tomadas con respecto al diseño

Se construyó la estructura procurando resguardar la integridad y trazabilidad, ya que la normalización geográfica evitó duplicidad en nombres de provincias y cantones, mientras que las tablas de clasificación permitieron trabajar con catálogos cerrados para atributos relevantes del negocio, como tipo de cliente, segmento, tipo de ruta, tipo de centro, medio de transporte, tipo de incidencia, causante de incidencia, motivo de devolución y tipo de resolución, de esta forma la base asegura consistencia en el registro y facilita la posterior transformación hacia una estructura analítica.

También se decidió separar las relaciones operativas en tablas intermedias. centro_ruta permite identificar qué rutas están asociadas a cada centro de distribución, mientras que transportista_ruta representa la asignación específica de un transportista a una ruta dentro de un centro, evita sobrecargar las tablas maestras con relaciones múltiples y conserva una lógica más clara del funcionamiento del negocio. En la versión final del modelo, ambas tablas se implementaron con llave primaria simple y restricciones de unicidad para controlar combinaciones válidas.
De igual forma se definió una restricción UNIQUE sobre id_envio en la tabla devolucion, ya que cada envío registra como máximo una devolución formal, para mantener una trazabilidad más clara del ciclo logístico y evitar mezclar múltiples cierres operativos sobre un mismo envío.

1. Implementación de la base de datos transaccional

Una vez definido el modelo entidad-relación y la estructura de la fuente transaccional, se procedió con la implementación física de la base de datos en PostgreSQL. En esta etapa se crearon las tablas correspondientes, respetando las llaves primarias, las llaves foráneas y los tipos de dato definidos en el diseño previo. La implementación se realizó en un orden que permitiera atender correctamente las dependencias entre tablas, iniciando por las entidades principales, continuando con las tablas relacionadas e intermedias y finalizando con las tablas directamente vinculadas al envío.

4.1 Creación de la base de datos

La base de datos transaccional se implementó en PostgreSQL, utilizando pgAdmin como entorno de administración. A partir de ello, se creó la base logistica_paqueteria_g8, dentro de la cual se construyeron las tablas necesarias para representar la operación de la empresa de logística y paquetería. Esta implementación permitió trasladar el diseño lógico a una estructura física funcional, sobre la cual después se apoyarán las etapas de transformación y análisis.

Figura 2. Base de datos creada en pgAdmin

Query Query History

```
BEGIN;

-- ====================================================
-- TABLAS DE REFERENCIA GEOGRÁFICA
-- ====================================================

CREATE TABLE provincia (
    id_provincia SMALLINT PRIMARY KEY,
    nombre_provincia VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE canton (
    id_canton SMALLINT PRIMARY KEY,
    id_provincia SMALLINT NOT NULL,
    nombre_canton VARCHAR(60) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_canton_provincia
        FOREIGN KEY (id_provincia)
        REFERENCES provincia(id_provincia),
    CONSTRAINT uq_canton_provincia
        UNIQUE (id_canton, id_provincia),
    CONSTRAINT uq_nombre_canton_por_provincia
        UNIQUE (id_provincia, nombre_canton)
);

CREATE TABLE ubicacion (
    id_ubicacion INT PRIMARY KEY,
    id_provincia SMALLINT NOT NULL,
    id_canton SMALLINT NOT NULL,
    zona_logistica VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_ubicacion_provincia
        FOREIGN KEY (id_provincia)
        REFERENCES provincia(id_provincia),
    CONSTRAINT fk_ubicacion_canton_provincia
        FOREIGN KEY (id_canton, id_provincia)
        REFERENCES canton(id_canton, id_provincia),
    CONSTRAINT ck_zona_logistica
        CHECK (zona_logistica IN (
```

Data Output Messages Notifications

```
COMMIT

Query returned successfully in 225 msec.
```

```
▶ BEGIN; -- ==================================================== -- TABLAS DE REFERENCIA…
20:14:46
```


```
BEGIN;

-- ====================================================
-- TABLAS DE REFERENCIA GEOGRÁFICA
-- ====================================================

CREATE TABLE provincia (
    id_provincia SMALLINT PRIMARY KEY,
    nombre_provincia VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE canton (
    id_canton SMALLINT PRIMARY KEY,
    id_provincia SMALLINT NOT NULL,
    nombre_canton VARCHAR(60) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_canton_provincia
        FOREIGN KEY (id_provincia)
        REFERENCES provincia(id_provincia),
    CONSTRAINT uq_canton_provincia
        UNIQUE (id_canton, id_provincia),
    CONSTRAINT uq_nombre_canton_por_provincia
        UNIQUE (id_provincia, nombre_canton)
);

CREATE TABLE ubicacion (
    id_ubicacion INT PRIMARY KEY,
    id_provincia SMALLINT NOT NULL,
    id_canton SMALLINT NOT NULL,
    zona_logistica VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_ubicacion_provincia
        FOREIGN KEY (id_provincia)
        REFERENCES provincia(id_provincia),
```

Data Output Messages Notifications

```
COMMIT

Query returned successfully in 225 msec.
```


4.2 Creación de tablas y restricciones

La creación de tablas se organizó según sus dependencias. Primero se construyeron las entidades principales, como cliente, centro_distribucion, ruta, transportista y tipo_envio. Después se implementaron las tablas relacionadas, entre ellas sede_cliente, centro_ruta y transportista_ruta, y finalmente se crearon envio, paquete, incidencia y devolucion, ya que estas dependen de relaciones establecidas previamente. Este orden evitó errores de referencia y permitió construir la base de forma consistente.

En esta etapa también se aplicaron las restricciones necesarias para conservar la integridad de los datos. Las tablas intermedias centro_ruta y transportista_ruta se implementaron con llave primaria compuesta, ya que representan combinaciones válidas entre entidades existentes y no una entidad independiente con identificador propio. Esta decisión permite controlar de manera más clara qué rutas pueden ser operadas por determinados centros de distribución y qué transportistas pueden cubrir determinadas rutas dentro de la lógica del negocio.

En el caso de la tabla devolucion, se estableció una restricción UNIQUE sobre el atributo id_envio. Esta decisión responde a que, dentro del diseño planteado, cada envío puede registrar como máximo una devolución. Si posteriormente existe un reenvío, este se trata como un nuevo envío dentro del sistema y no como una segunda devolución sobre el mismo registro. Con ello se evita mezclar varios ciclos operativos dentro de una sola transacción y se mantiene una trazabilidad más clara de cada envío.

Además de las llaves primarias y foráneas, se utilizaron tipos de dato acordes con la función de cada atributo. Los identificadores se definieron como enteros; los nombres, estados, tipos y clasificaciones se representaron mediante cadenas de texto; las fechas se registraron con tipo DATE; los montos y medidas se trabajaron con tipos decimales; y los campos de condición lógica, como requiere_manejo_especial, se definieron como valores booleanos. Esta asignación permitió que la estructura física mantuviera coherencia con el diseño previo y con la naturaleza de la información almacenada.

Figura 3. Tablas creadas en la base de datos

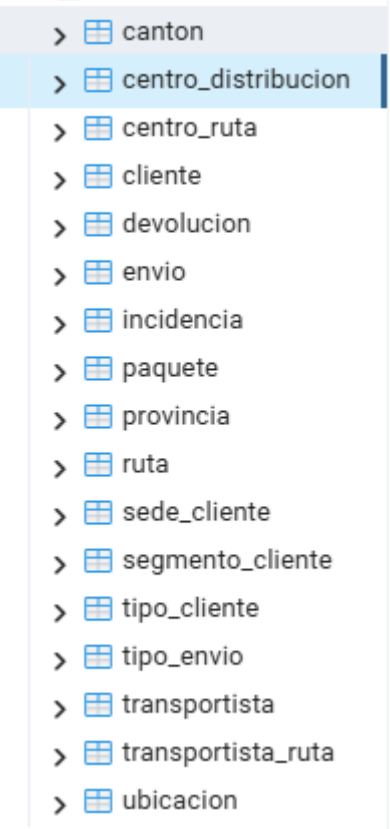


Figura 4. Estructura de la tabla envio

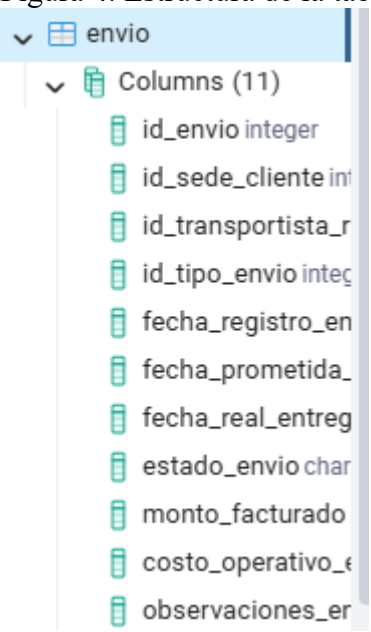
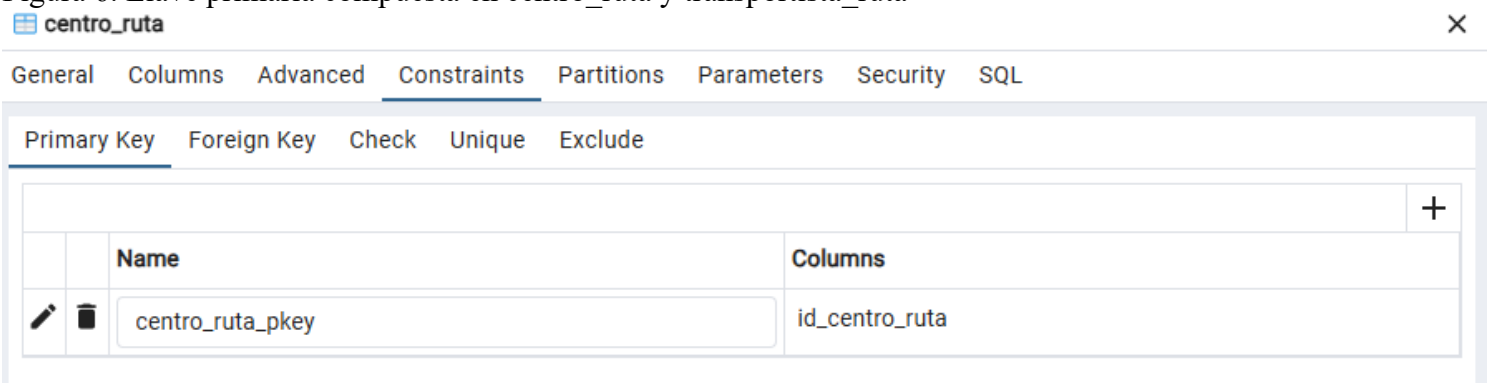


Figura 5. Restricciones de la tabla devolucion

```
    id_envio INT NOT NULL UNIQUE,
    fecha_devolucion DATE NOT NULL,
    motivo_devolucion VARCHAR(30) NOT NULL,
    costo_devolucion DECIMAL(12,2),
    estado_devolucion VARCHAR(15) NOT NULL,
    tipo_resolucion VARCHAR(20) NOT NULL,
    monto_reembolso DECIMAL(12,2),
    compensacion_adicional BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    comentarios_devolucion VARCHAR(250),
    CONSTRAINT fk_devolucion_envio
        FOREIGN KEY (id_envio)
        REFERENCES envio(id_envio),
    CONSTRAINT ck_motivo_devolucion
        CHECK (motivo_devolucion IN (
            'direccion_incorrecta',
            'rechazo_del_paquete',
            'cliente_ausente',
            'paquete_danado',
            'articulo_incorrecto',
            'error_documentacion',
            'otro'
        )),
    CONSTRAINT ck_estado_devolucion
        CHECK (estado_devolucion IN ('abierta', 'en_proceso', 'cerrada')),
    CONSTRAINT ck_tipo_resolucion
        CHECK (tipo_resolucion IN (
            'reposicion',
            'reembolso',
            'credito_favor',
            'sin_resolucion',
            'otro'
        )),
    CONSTRAINT ck_monto_reembolso_no_negativo
        CHECK (monto_reembolso IS NULL OR monto_reembolso >= 0),
    CONSTRAINT ck_costo_devolucion_no_negativo
        CHECK (costo_devolucion IS NULL OR costo_devolucion >= 0)
);
```

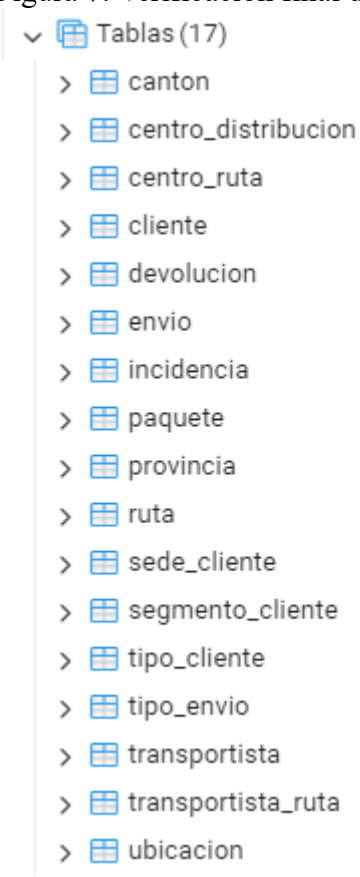
Figura 6. Llave primaria compuesta en centro_ruta y transportista_ruta



4.3 Evidencia de implementación

Una vez creada la estructura completa, se verificó la presencia de las doce tablas definidas en el modelo transaccional: cliente, sede_cliente, centro_distribucion, ruta, centro_ruta, transportista, transportista_ruta, tipo_envio, envio, paquete, incidencia y devolucion. Con ello se confirmó que la implementación física coincidía con el diseño planteado en la fase anterior y que la base quedaba lista para servir como origen del modelo dimensional y del proceso ETL.

Figura 7. Verificación final de tablas en PostgreSQL



Supuestos de la Empresa

Se insertaron 7 registros, uno por cada provincia de Costa Rica. Estas provincias representan el alcance geográfico completo de NovaRuta Logistics, ya que la empresa opera a nivel nacional. Cada provincia tiene un identificador numérico único y su nombre oficial.

```sql
INSERT INTO provincia (id_provincia, nombre_provincia) VALUES
(1, 'San Jose'),
(2, 'Alajuela'),
(3, 'Cartago'),
(4, 'Heredia'),
(5, 'Guanacaste'),
(6, 'Puntarenas'),
(7, 'Limon');
```

Se insertaron 9 cantones distribuidos entre las 7 provincias. No se incluyeron todos los cantones del país sino únicamente aquellos donde NovaRuta Logistics tiene presencia operativa, ya sea porque ahí se ubica un centro de distribución, una sede de cliente o un punto de entrega relevante para la operación. Cada cantón está vinculado a su provincia correspondiente mediante la llave foránea.

```sql
INSERT INTO canton (id_canton, id_provincia, nombre_canton) VALUES
(101, 1, 'San Jose'),
(102, 1, 'Perez Zeledon'),
(201, 2, 'Alajuela'),
(202, 2, 'San Carlos'),
(301, 3, 'Cartago'),
(401, 4, 'Heredia'),
(501, 5, 'Liberia'),
(601, 6, 'Puntarenas'),
(701, 7, 'Limon');
```

Se insertaron 9 registros, uno por cada combinación de provincia, cantón y zona logística. Esta tabla es el puente entre la geografía oficial del país y la clasificación interna de NovaRuta Logistics, ya que permite asignar cada punto del territorio a una de las seis zonas logísticas de la empresa. Por ejemplo, el cantón de Pérez Zeledón pertenece a la provincia de San José pero opera dentro de la zona Brunca, lo que determina qué centro regional lo atiende y qué rutas aplican para sus entregas.

```sql
INSERT INTO ubicacion (id_ubicacion, id_provincia, id_canton, zona_logistica) VALUES
(1, 1, 101, 'Central'),
(2, 2, 201, 'Central'),
(3, 3, 301, 'Central'),
(4, 4, 401, 'Central'),
(5, 5, 501, 'Chorotega'),
(6, 6, 601, 'Pacifico_Central'),
(7, 1, 102, 'Brunca'),
(8, 7, 701, 'Huetar_Caribe'),
(9, 2, 202, 'Huetar_Norte');
```

Se insertaron 2 registros que definen los tipos de cliente que maneja NovaRuta Logistics: individual y corporativo. Esta clasificación permite diferenciar el comportamiento y las condiciones comerciales de cada tipo, ya que los clientes individuales realizan envíos ocasionales sin contrato formal, mientras que los corporativos tienen mayor frecuencia de envíos y condiciones pactadas. Ambos registros se encuentran en estado activo.

Se insertaron 9 registros que representan los sectores económicos a los que pertenecen los clientes de NovaRuta Logistics. Esta segmentación permite a la empresa analizar qué industrias generan más volumen de envíos, qué tipos de paquete son más comunes por sector y qué nivel de complejidad operativa representa cada uno. Los segmentos van desde clientes particulares hasta sectores como retail, salud, tecnología, alimentos, educativo, mayorista, industrial y servicios. Todos se encuentran en estado activo.

```sql
INSERT INTO segmento_cliente (id_segmento_cliente, nombre_segmento_cliente, estado_segmento_cliente) VALUES
(1, 'particular',             'activo'),
(2, 'retail_comercio',        'activo'),
(3, 'salud_farmaceutico',     'activo'),
(4, 'tecnologia_electronica', 'activo'),
(5, 'alimentos_bebidas',      'activo'),
(6, 'educativo',              'activo'),
(7, 'mayorista_distribucion', 'activo'),
(8, 'industrial_manufactura', 'activo'),
(9, 'servicios',              'activo');
```

Se insertaron 10 registros de clientes, de los cuales 2 son clientes individuales y 8 son clientes corporativos. Los clientes individuales son personas físicas con cédula de 9 dígitos, mientras que los corporativos son empresas con cédula jurídica. Cada cliente tiene asignado su tipo y segmento de mercado correspondiente, además de información de contacto como teléfono y correo. Las fechas de registro van de enero a abril de 2023, lo que refleja una cartera de clientes activa antes del periodo de análisis.

```sql
INSERT INTO cliente (
    id_cliente, cedula_cliente, nombre_cliente, id_tipo_cliente, id_segmento_cliente,
    telefono, correo, fecha_registro_cliente, estado_cliente
) VALUES
(1, '101110111', 'Andrea Mora', 1, 1, '87000001', 'andrea.mora@email.com', '2023-01-15', 'activo'),
(2, '101110112', 'Luis Cordero', 1, 1, '87000002', 'luis.cordero@email.com', '2023-02-10', 'activo'),
(3, '301230456', 'RetailMax Costa Rica', 2, 2, '22010001', 'logistica@retailmax.cr', '2023-01-05', 'activo'),
(4, '301230457', 'Farmared Nacional', 2, 3, '22010002', 'operaciones@farmared.cr', '2023-01-08', 'activo'),
(5, '301230458', 'TecnoSmart Distribucion', 2, 4, '22010003', 'despacho@tecnosmart.cr', '2023-01-12', 'activo'),
(6, '301230459', 'Alimentos del Valle', 2, 5, '22010004', 'rutas@alimentosdelvalle.cr', '2023-02-01', 'activo'),
(7, '301230460', 'EducaPlus', 2, 6, '22010005', 'compras@educaplus.cr', '2023-02-20', 'activo'),
(8, '301230461', 'Distribuidora NovaSur', 2, 7, '22010006', 'supply@novasur.cr', '2023-03-03', 'activo'),
(9, '301230462', 'Industrias Frontera', 2, 8, '22010007', 'logistica@frontera.cr', '2023-03-15', 'activo'),
(10, '301230463', 'Servicios Ejecutivos CR', 2, 9, '22010008', 'mensajeria@servicioscr.cr', '2023-04-01', 'activo');
```

Se insertaron 12 registros de sedes distribuidas entre los 10 clientes. Los clientes individuales tienen una única sede que corresponde a su domicilio, mientras que los clientes corporativos pueden tener varias sedes en distintas zonas del país. Por ejemplo, Farmared Nacional tiene sedes en Cartago y Liberia, y RetailMax Costa Rica tiene sedes en San José y Heredia. Cada sede está vinculada a una ubicación específica que determina su zona logística y por tanto qué centro de distribución la atiende.

```sql
INSERT INTO sede_cliente (
    id_sede_cliente, id_cliente, nombre_sede, id_ubicacion, direccion_sede, estado_sede
) VALUES
(1, 1, 'Casa Andrea San Jose', 1, 'Barrio Escalante, San Jose', 'activa'),
(2, 2, 'Casa Luis Alajuela', 2, 'Centro de Alajuela', 'activa'),
(3, 3, 'RetailMax San Jose', 1, 'La Uruca, San Jose', 'activa'),
(4, 3, 'RetailMax Heredia', 4, 'Centro de Heredia', 'activa'),
(5, 4, 'Farmared Cartago', 3, 'Cartago centro', 'activa'),
(6, 5, 'TecnoSmart Alajuela', 2, 'Parque empresarial Alajuela', 'activa'),
(7, 6, 'Alimentos del Valle Puntarenas', 6, 'Puntarenas centro', 'activa'),
(8, 7, 'EducaPlus San Jose', 1, 'Sabana Sur, San Jose', 'activa'),
(9, 8, 'NovaSur Perez Zeledon', 7, 'San Isidro de El General', 'activa'),
(10, 9, 'Industrias Frontera Ciudad Quesada', 9, 'Ciudad Quesada centro', 'activa'),
(11, 10, 'Servicios Ejecutivos Limon', 8, 'Centro de Limon', 'activa'),
(12, 4, 'Farmared Liberia', 5, 'Liberia centro', 'activa');
```

Se insertaron 7 registros de centros de distribución, clasificados en dos tipos según su rol dentro de la cadena logística. Los dos centros de tipo principal, Hub Central San José y Hub Alajuela Norte, están ubicados en la zona Central y concentran el mayor volumen operativo de la empresa. Los cinco centros regionales, ubicados

en Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón, Limón y Ciudad Quesada, atienden cada uno su zona logística correspondiente. Todos los centros se encuentran en estado activo durante el periodo de análisis.

```sql
INSERT INTO centro_distribucion (
    id_centro_distribucion, nombre_centro, tipo_centro, id_ubicacion, estado_centro
) VALUES
(1, 'Hub Central San Jose',           'principal', 1, 'activo'),
(2, 'Hub Alajuela Norte',             'principal', 2, 'activo'),
(3, 'Centro Regional Liberia',        'regional',  5, 'activo'),
(4, 'Centro Regional Puntarenas',     'regional',  6, 'activo'),
(5, 'Centro Regional Perez Zeledon',  'regional',  7, 'activo'),
(6, 'Centro Regional Limon',          'regional',  8, 'activo'),
(7, 'Centro Regional Ciudad Quesada', 'regional',  9, 'activo');
```

Se insertaron 14 registros de rutas, distribuidas entre las seis zonas logísticas de la empresa. Cada ruta tiene un nombre descriptivo, su zona logística, la distancia en kilómetros y su clasificación en uno de tres tipos: urbana para trayectos cortos dentro de un mismo cantón, interurbana para conexiones entre cantones dentro de una misma zona, y regional para trayectos de largo alcance que conectan zonas o centros de distribución. La zona Central concentra 4 rutas por ser la de mayor volumen operativo, mientras que cada zona regional tiene 2 rutas asignadas. Todas las rutas se encuentran en estado activo.

```sql
INSERT INTO ruta (
    id_ruta, nombre_ruta, zona_ruta, distancia_km, tipo_ruta, estado_ruta
) VALUES
(1,  'Ruta Metropolitana Sur',            'Central',          22.0,  'urbana',      'activa'),
(2,  'Ruta Metropolitana Norte',          'Central',          18.5,  'urbana',      'activa'),
(3,  'Ruta Interurbana Cartago-SJ',       'Central',          47.3,  'interurbana', 'activa'),
(4,  'Ruta Interurbana Heredia-Alajuela', 'Central',          35.8,  'interurbana', 'activa'),
(5,  'Ruta Urbana Liberia',               'Chorotega',        14.2,  'urbana',      'activa'),
(6,  'Ruta Regional Guanacaste Costa',    'Chorotega',        198.4, 'regional',    'activa'),
(7,  'Ruta Urbana Puntarenas',            'Pacifico_Central', 11.9,  'urbana',      'activa'),
(8,  'Ruta Costera Pacifico',             'Pacifico_Central', 89.5,  'interurbana', 'activa'),
(9,  'Ruta Interurbana Perez Zeledon',    'Brunca',           68.3,  'interurbana', 'activa'),
(10, 'Ruta Regional Brunca',              'Brunca',           210.6, 'regional',    'activa'),
(11, 'Ruta Urbana Limon',                 'Huetar_Caribe',    12.7,  'urbana',      'activa'),
(12, 'Ruta Regional Caribe Norte',        'Huetar_Caribe',    145.0, 'regional',    'activa'),
(13, 'Ruta Interurbana San Carlos',       'Huetar_Norte',     55.0,  'interurbana', 'activa'),
(14, 'Ruta Regional Norte Frontera',      'Huetar_Norte',     175.2, 'regional',    'activa');
```

Se insertaron 15 registros de transportistas distribuidos entre los siete centros de distribución, con mayor concentración en los dos hubs de la zona Central. Cada transportista tiene asignado un medio de transporte según las características de su zona y tipo de ruta: motocicleta y bicicleta para entregas urbanas rápidas, carro para rutas urbanas e interurbanas, y camión para rutas regionales y carga pesada. Todos se encuentran en estado activo durante el periodo de análisis.

```sql
INSERT INTO transportista (
    id_transportista, id_centro_distribucion, cedula_transportista, nombre_transportista,
    medio_transporte, zona_asignada, telefono_contacto, correo_contacto, estado_transportista
) VALUES
(1,  1, '111111101', 'Carlos Perez',      'motocicleta', 'Central',          '88000001', 'carlos.perez@novaruta.cr',     'activo')
(2,  1, '111111102', 'Natalia Urena',     'carro',       'Central',          '88000002', 'natalia.urena@novaruta.cr',    'activo')
(3,  1, '111111103', 'Javier Soto',       'bicicleta',   'Central',          '88000003', 'javier.soto@novaruta.cr',      'activo')
(4,  1, '111111104', 'Melissa Rojas',     'carro',       'Central',          '88000004', 'melissa.rojas@novaruta.cr',    'activo')
(5,  1, '111111105', 'Ricardo Brenes',    'motocicleta', 'Central',          '88000005', 'ricardo.brenes@novaruta.cr',   'activo')
(6,  1, '111111106', 'Stephanie Ruiz',    'bicicleta',   'Central',          '88000006', 'stephanie.ruiz@novaruta.cr',   'activo')
(7,  1, '111111107', 'Fernando Quesada',  'carro',       'Central',          '88000007', 'fernando.quesada@novaruta.cr', 'activo')
```

Se insertaron 6 registros que representan los niveles de servicio que ofrece NovaRuta Logistics. Cada tipo de envío tiene un nombre comercial, una descripción, el tiempo prometido base en horas y una prioridad de servicio. Los servicios de alta prioridad son Express Nacional con 4 horas y Entrega al Día Siguiente con 24 horas. Los de prioridad media son Estándar 48 horas y Económico 72 horas. Y los de baja prioridad son Carga Regional con 96 horas y Envío Programado con 120 horas. El tiempo prometido base es el parámetro que utiliza el sistema para calcular la fecha comprometida de entrega de cada envío, y la diferencia entre esa fecha y la fecha real de entrega es una de las métricas clave del análisis.

```sql
INSERT INTO tipo_envio (
    id_tipo_envio, nombre_tipo_envio, descripcion_tipo_envio,
    tiempo_prometido_base_horas, prioridad_servicio, estado_tipo_envio
) VALUES
(1, 'Express Nacional',        'Entrega el mismo dia dentro de la zona Central',        4,   'alta',  'activo'),
(2, 'Entrega al Dia Siguiente','Entrega al dia habil siguiente con cobertura nacional', 24,  'alta',  'activo'),
(3, 'Estandar 48 horas',       'Servicio regular nacional con plazo de 48 horas',       48,  'media', 'activo'),
(4, 'Economico 72 horas',      'Opcion de menor costo para envios sin urgencia',        72,  'media', 'activo'),
(5, 'Carga Regional',          'Envios de alto volumen hacia zonas regionales',         96,  'baja',  'activo'),
(6, 'Envio Programado',        'Entrega en fecha pactada principalmente corporativa',   120, 'baja',  'activo');
```

Se insertaron 14 registros que establecen la relación entre cada centro de distribución y las rutas que opera. Esta tabla es la que define operativamente qué rutas pertenecen a qué centro, ya que en el modelo una ruta no opera de forma independiente, sino que debe estar asignada a un centro específico. Cada hub de la zona Central tiene asignadas 2 rutas y cada centro regional también tiene 2 rutas. Todas las asignaciones tienen fecha de inicio el 1 de enero de 2023, que coincide con el inicio del periodo de análisis, y se encuentran en estado activo sin fecha de fin definida.

```sql
INSERT INTO centro_ruta (
    id_centro_ruta, id_centro_distribucion, id_ruta, estado_asignacion,
    fecha_inicio_asignacion, fecha_fin_asignacion
) VALUES
(1,  1, 1,  'activa', '2023-01-01', NULL),
(2,  2, 2,  'activa', '2023-01-01', NULL),
(3,  1, 3,  'activa', '2023-01-01', NULL),
(4,  2, 4,  'activa', '2023-01-01', NULL),
(5,  3, 5,  'activa', '2023-01-01', NULL),
(6,  3, 6,  'activa', '2023-01-01', NULL),
(7,  4, 7,  'activa', '2023-01-01', NULL),
(8,  4, 8,  'activa', '2023-01-01', NULL),
(9,  5, 9,  'activa', '2023-01-01', NULL),
(10, 5, 10, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(11, 6, 11, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(12, 6, 12, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(13, 7, 13, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(14, 7, 14, 'activa', '2023-01-01', NULL);
```

Se insertaron 16 registros que establecen la relación entre cada transportista, el centro de distribución desde el que opera y la ruta que tiene asignada. Esta tabla permite registrar qué transportista específico, desde qué centro, cubre qué ruta en un periodo determinado. 15 asignaciones están activas desde el 1 de enero de 2023. Se incluyó además un registro histórico con estado inactivo correspondiente a una asignación cerrada en diciembre de 2022, lo que representa un ejemplo de rotación de personal dentro de la operación.

```sql
INSERT INTO transportista_ruta (
    id_transportista_ruta, id_transportista, id_centro_distribucion, id_ruta,
    estado_asignacion, fecha_inicio_asignacion, fecha_fin_asignacion
) VALUES
(1, 1, 1, 1, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(2, 2, 1, 3, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(3, 3, 1, 1, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(4, 4, 2, 2, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(5, 5, 2, 4, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(6, 6, 3, 5, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(7, 7, 3, 6, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(8, 8, 4, 7, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(9, 9, 4, 8, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(10, 10, 5, 9, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(11, 11, 5, 10, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(12, 12, 6, 11, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(13, 13, 6, 12, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(14, 14, 7, 13, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(15, 15, 7, 14, 'activa', '2023-01-01', NULL),
(16, 2, 1, 3, 'inactiva', '2022-06-01', '2022-12-31');
```

Se insertaron 48 registros de envíos, todos correspondientes al mes de marzo de 2024. Cada envío registra la sede del cliente destinatario, el transportista y ruta asignados, el tipo de servicio contratado, las fechas de registro, entrega prometida y entrega real, el estado del envío, el monto facturado y el costo operativo estimado. Los estados presentes incluyen envíos entregados a tiempo, retrasados y devueltos, lo que permite analizar el comportamiento real de la operación.

```sql
INSERT INTO envio (
    id_envio, id_sede_cliente, id_transportista_ruta, id_tipo_envio,
    fecha_registro_envio, fecha_prometida_entrega, fecha_real_entrega,
    estado_envio, monto_facturado, costo_operativo_estimado, observaciones_envio
) VALUES
(1001, 3, 1, 1, '2024-03-01', '2024-03-01', '2024-03-01', 'entregado', 18500.00, 9200.00, 'Entrega express retail zona central'),
(1002, 3, 2, 2, '2024-03-01', '2024-03-02', '2024-03-02', 'entregado', 24500.00, 11800.00, 'Reposicion de inventario retail'),
(1003, 4, 5, 3, '2024-03-02', '2024-03-04', '2024-03-04', 'entregado', 27800.00, 14100.00, 'Despacho a Heredia'),
(1004, 5, 2, 2, '2024-03-02', '2024-03-03', '2024-03-03', 'entregado', 32500.00, 15200.00, 'Medicamentos urgentes'),
(1005, 6, 4, 1, '2024-03-03', '2024-03-03', '2024-03-03', 'entregado', 21200.00, 9800.00, 'Electronica express central'),
(1006, 7, 8, 3, '2024-03-03', '2024-03-05', '2024-03-05', 'entregado', 29600.00, 16800.00, 'Despacho alimentos puntarenas'),
(1007, 8, 1, 6, '2024-03-04', '2024-03-09', '2024-03-09', 'entregado', 35500.00, 17300.00, 'Materiales programados'),
(1008, 9, 10, 4, '2024-03-04', '2024-03-07', '2024-03-09', 'retrasado', 31800.00, 20100.00, 'Ruta larga zona sur'),
(1009, 10, 14, 5, '2024-03-05', '2024-03-09', '2024-03-09', 'entregado', 48200.00, 29200.00, 'Carga industrial zona norte'),
```

Se insertaron 51 registros de paquetes distribuidos entre los 48 envíos, ya que algunos envíos contienen más de un paquete. Cada paquete tiene asignado un tipo según su naturaleza física, sus dimensiones en centímetros, su peso en kilogramos, el valor declarado y si requiere manejo especial. Los paquetes de tipo frágil y caja grande tienen el campo de manejo especial en verdadero, lo que se correlaciona directamente con la mayor parte de las incidencias registradas.

```sql
INSERT INTO paquete (
    id_paquete, id_envio, tipo_paquete, peso_kg, alto_cm, ancho_cm, largo_cm,
    valor_declarado, requiere_manejo_especial
) VALUES
(1, 1001, 'documento', 0.30, 2.00, 25.00, 35.00, 15000.00, FALSE),
(2, 1002, 'caja_pequena', 3.20, 20.00, 20.00, 25.00, 28000.00, FALSE),
(3, 1002, 'caja_pequena', 2.80, 18.00, 18.00, 22.00, 22000.00, FALSE),
(4, 1003, 'caja_mediana', 8.50, 35.00, 30.00, 40.00, 65000.00, FALSE),
(5, 1004, 'fragil', 4.20, 20.00, 20.00, 30.00, 95000.00, TRUE),
(6, 1005, 'fragil', 2.10, 15.00, 18.00, 20.00, 185000.00, TRUE),
(7, 1006, 'caja_mediana', 11.50, 40.00, 35.00, 45.00, 42000.00, FALSE),
(8, 1007, 'documento', 0.40, 2.00, 25.00, 35.00, 12000.00, FALSE),
(9, 1007, 'caja_pequena', 1.80, 18.00, 18.00, 25.00, 18000.00, FALSE),
```

Se insertaron 12 registros de incidencias, todas dentro del mes de marzo de 2024. Cada incidencia está vinculada a un envío específico y en la mayoría de los casos también a un paquete particular. Los tipos presentes incluyen retraso operativo, paquete dañado, dirección incorrecta, ausencia del cliente, error de documentación y otro. Los niveles de severidad van desde baja hasta crítica, y los causantes identificados incluyen transportista, externo, sistema, centro de distribución y cliente. Todas las incidencias se encuentran en estado resuelto.

```sql
INSERT INTO incidencia (
    id_incidencia, id_envio, id_paquete, fecha_incidencia, tipo_incidencia,
    descripcion_incidencia, nivel_severidad, estado_incidencia, causante_incidencia
) VALUES
(1, 1008, 10, '2024-03-08', 'retraso_operativo', 'Congestion vial y lluvia en ingreso a zona sur', 'media', 'resuelta', 'externo'),
(2, 1010, 12, '2024-03-07', 'retraso_operativo', 'Demora por condiciones climaticas en Limon', 'alta', 'resuelta', 'externo'),
(3, 1020, 23, '2024-03-15', 'retraso_operativo', 'Desbordamiento en ruta regional Brunca', 'alta', 'resuelta', 'externo'),
(4, 1022, 25, '2024-03-15', 'direccion_incorrecta', 'Direccion incompleta en entrega Limon', 'media', 'resuelta', 'cliente'),
(5, 1025, 28, '2024-03-14', 'paquete_danado', 'Golpe leve en empaque de producto fragil', 'alta', 'resuelta', 'transportista'),
(6, 1035, 38, '2024-03-23', 'retraso_operativo', 'Afectacion por cierre temporal de via Caribe', 'critica', 'resuelta', 'externo'),
(7, 1036, 39, '2024-03-24', 'ausencia_cliente', 'Cliente ausente en segundo intento de entrega', 'media', 'resuelta', 'cliente'),
(8, 1038, 41, '2024-03-22', 'error_documentacion', 'Faltaba validacion documental de recepcion', 'alta', 'resuelta', 'sistema'),
(9, 1040, 43, '2024-03-22', 'direccion_incorrecta', 'Direccion registrada no correspondia al destinatario', 'media', 'resuelta', 'cliente'),
(10, 1043, 46, '2024-03-28', 'retraso_operativo', 'Retraso por congestion portuaria y lluvia', 'alta', 'resuelta', 'externo'),
(11, 1039, 42, '2024-03-23', 'paquete_danado', 'Caja fragil con golpe menor, se reemplazo embalaje', 'media', 'resuelta', 'centro_distribucion
(12, 1015, 18, '2024-03-09', 'otro', 'Reprogramacion interna por ajuste de ventana horaria', 'baja', 'resuelta', 'centro_distribucion');
```

Se insertaron 3 registros de devoluciones, cada una vinculada a un envío distinto, respetando la restricción del modelo que permite máximo una devolución por envío. Los motivos son cliente ausente, error de documentación y dirección incorrecta. Las resoluciones incluyen reembolso, reposición y crédito a favor. Todas se encuentran en estado cerrado.

```sql
INSERT INTO devolucion (
    id_devolucion, id_envio, fecha_devolucion, motivo_devolucion,
    costo_devolucion, estado_devolucion, tipo_resolucion, monto_reembolso,
    compensacion_adicional, comentarios_devolucion
) VALUES
(1, 1036, '2024-03-24', 'cliente_ausente', 7800.00, 'cerrada', 'reembolso', 41800.00, FALSE, 'No se concreto entrega tras dos intentos'),
(2, 1038, '2024-03-22', 'error_documentacion', 6200.00, 'cerrada', 'reposicion', 0.00, TRUE, 'Se reprocesa envio con documentacion corregida'),
(3, 1040, '2024-03-22', 'direccion_incorrecta', 4100.00, 'cerrada', 'credito_favor', 0.00, FALSE, 'Se acredito monto para nuevo registro correcto');
```

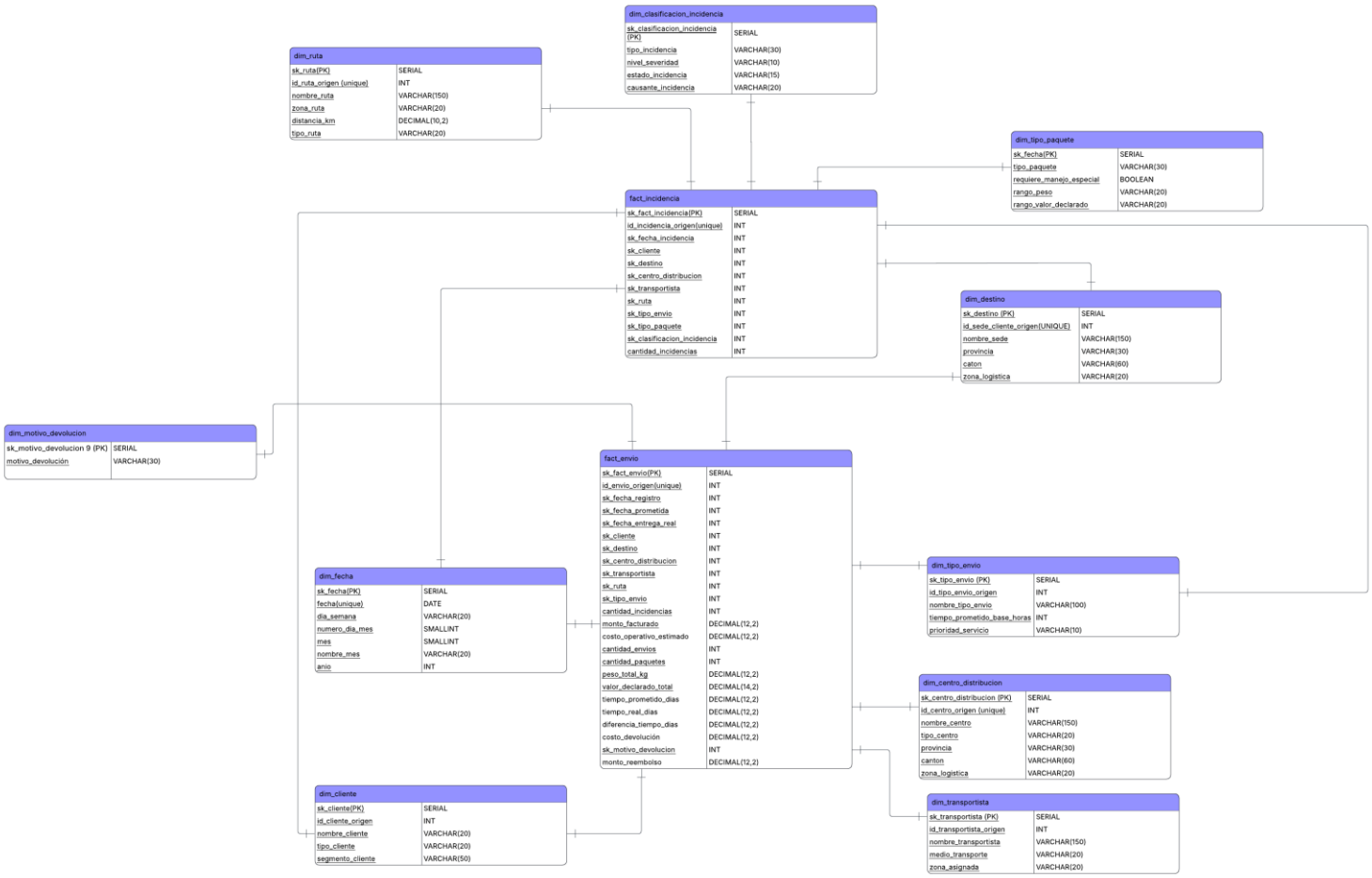
2. Diseño del modelo dimensional

Una vez implementada la base de datos transaccional, se procedió con el diseño del modelo dimensional que servirá de base para el análisis del negocio y la construcción del tablero final. En esta etapa ya no se trabajó con la lógica operativa propia de la fuente transaccional, sino con una estructura orientada a la consulta, la agregación y la interpretación de la información. El objetivo fue organizar los datos de manera que permitieran responder con claridad las preguntas planteadas para la empresa de logística y paquetería, especialmente en temas relacionados con volumen de envíos, facturación, tiempos de entrega, incidencias, devoluciones y comportamiento de clientes, rutas, centros de distribución y transportistas.

5.1 Definición del proceso de negocio y granularidad

El proceso de negocio seleccionado para el modelo dimensional fue la gestión de envíos de la empresa. A partir de este proceso se determinó que no todas las preguntas del caso podían resolverse correctamente desde dos tablas de hechos, ya que el envío y la incidencia no comparten el mismo nivel de detalle. Mientras el envío representa la operación principal del servicio logístico, la incidencia constituye un evento asociado que puede presentarse varias veces dentro de un mismo envío.

Por esta razón, se definieron dos granularidades complementarias. La primera corresponde a una fila por envío, utilizada para analizar volumen, ingresos, costos, tiempos, retrasos y devoluciones. La segunda corresponde a una fila por incidencia, utilizada para analizar el tipo de incidencia, su severidad, su causante y su distribución por ruta, transportista, cliente o zona. Esta decisión permitió conservar coherencia analítica sin duplicar medidas ni perder detalle en el registro de eventos problemáticos.



5.6 Diseño del modelo dimensional

Una vez implementada la base de datos transaccional, se diseñó el modelo dimensional que servirá de base para el análisis del negocio y la construcción de los dashboards, en esta etapa ya no se trabajó con la lógica operativa propia del sistema transaccional, sino con una estructura orientada a consulta, agregación e interpretación. El propósito fue organizar la información de manera que permitiera responder con claridad las preguntas planteadas para la empresa, especialmente en temas relacionados con volumen de envíos, facturación, tiempos de entrega, incidencias, devoluciones y comportamiento de clientes, rutas, centros de distribución y transportistas.

5.7 Negocio y granularidad

El proceso de negocio que seleccionamos para el modelo dimensional fue la gestión de envíos, a partir de este proceso se determinó que el análisis no podía resolverse correctamente desde una sola tabla de hechos, ya que el envío y la incidencia no comparten el mismo nivel de detalle. Mientras el envío representa la operación principal del servicio logístico, la incidencia constituye un evento asociado que puede presentarse varias veces dentro de un mismo envío y por esa razón se definieron dos granularidades complementarias: una fila por envío en fact_envio y una fila por incidencia en fact_incidencia, esta decisión nos permitió conservar coherencia analítica, evitar duplicación de medidas y mantener el detalle necesario para el análisis de eventos problemáticos.

5.8 Estructura del modelo

El modelo dimensional quedó compuesto por diez dimensiones y dos tablas de hechos, donde las dimensiones son dim_fecha, dim_cliente, dim_destino, dim_centro_distribucion, dim_transportista, dim_ruta, dim_tipo_envio,

dim_tipo_paquete, dim_clasificacion_incidencia y dim_motivo_devolucion. Las tablas de hechos definidas fueron fact_envio y fact_incidencia, la primera se orienta al análisis del desempeño general de la operación logística, mientras que la segunda se concentra en el análisis detallado de las incidencias y esta estructura responde a la necesidad de separar hechos con distinta granularidad, manteniendo dimensiones compartidas que permitan estudiar el negocio desde ejes comunes como cliente, destino, centro, transportista, ruta, tipo de envío y tiempo.

5.9 Dimensiones del modelo

La dimensión dim_fecha se construyó para permitir el análisis temporal por día, mes y año, su uso admite distintos roles dentro de las tablas de hechos, como fecha de registro, fecha prometida, fecha real de entrega o fecha de incidencia, lo cual resulta fundamental para comparar el tiempo prometido con el tiempo real y para observar comportamientos por periodo.

La dimensión dim_cliente reúne la identificación básica del cliente junto con su tipo y segmento. Esta combinación permite analizar la operación desde la perspectiva comercial y estudiar qué tipos de clientes generan mayor volumen, mayor facturación o mayor complejidad operativa. La dimensión dim_destino, por su parte, se construyó a partir de la sede del cliente y de su ubicación geográfica, incorporando nombre de la sede, provincia, cantón y zona logística. Esta dimensión permite observar diferencias territoriales en actividad, cumplimiento e incidencias.

La dimensión dim_centro_distribucion describe los centros desde los cuales se organiza la operación logística, integrando nombre del centro, tipo y ubicación, la dimensión dim_transportista aporta información sobre el responsable operativo del traslado, a partir de atributos como nombre del transportista, medio de transporte y zona asignada. La dimensión dim_ruta incorpora nombre de ruta, zona, distancia y tipo de trayecto, lo que permite evaluar el comportamiento logístico desde la perspectiva del recorrido. La dimensión dim_tipo_envio funciona como catálogo analítico de las modalidades de servicio, integrando nombre del tipo de envío, tiempo prometido base y prioridad del servicio.

Además, se incorporó dim_tipo_paquete, construida a partir del tipo de paquete, el requerimiento de manejo especial y la clasificación por rangos de peso y valor declarado. Esta dimensión se utiliza en fact_incidencia, ya que el caso exige identificar qué tipos de paquete se asocian con más problemas operativos. Finalmente, dim_clasificacion_incidencia reúne los atributos descriptivos del evento problemático, como tipo de incidencia, severidad, estado y causante, mientras que dim_motivo_devolucion clasifica las causas de las devoluciones registradas. Esta última dimensión fortalece el análisis de devoluciones dentro de la operación, al permitir identificar por qué un envío terminó en retorno formal.

6.0 Tablas de Hechos

La tabla fact_envio se definió con granularidad de una fila por envío y su principal función consiste en representar la operación principal del negocio desde una perspectiva cuantitativa y comparativa, para ello incorporamos llaves foráneas hacia dim_fecha, dim_cliente, dim_destino, dim_centro_distribucion, dim_transportista, dim_ruta, dim_tipo_envio y dim_motivo_devolucion. Además, conserva el atributo estado_envio, el cual resulta útil para distinguir el resultado operativo del servicio dentro del análisis.

Entre las medidas que incluimos en fact_envio se encuentran cantidad_envios, monto_facturado, costo_operativo_estimado, cantidad_paquetes, peso_total_kg, valor_declarado_total, tiempo_prometido_dias, tiempo_real_dias, diferencia_tiempo_dias, cantidad_incidencias, costo_devolucion y monto_reembolso. Estas medidas nos permiten evaluar magnitud operativa, rendimiento económico, cumplimiento del servicio y efecto de las devoluciones. A partir de esta tabla se responden las preguntas relacionadas con volumen, facturación, tiempos, retrasos, devoluciones y complejidad operativa por cliente, centro, ruta, tipo de envío o destino.

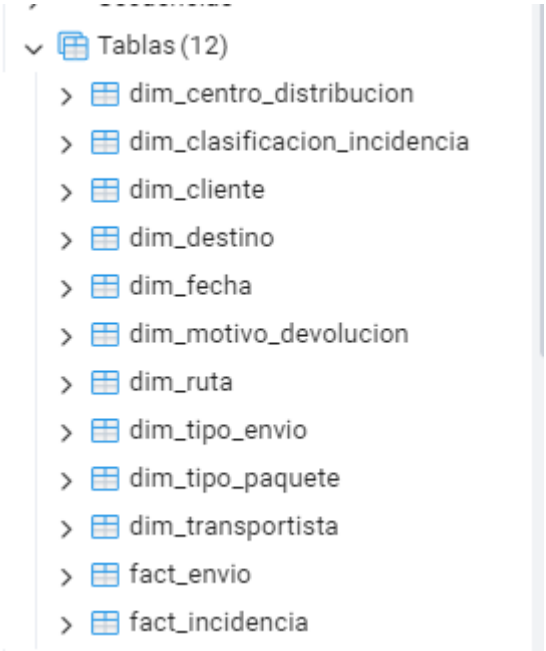
La tabla fact_incidencia se definió con granularidad de una fila por incidencia, responde a la necesidad de conservar el detalle de los eventos problemáticos sin duplicar la información económica y operativa del envío, relacionandose con dimensiones compartidas del modelo y, adicionalmente, con dim_tipo_paquete y dim_clasificacion_incidencia, lo que permite analizar con precisión el contexto y la naturaleza de cada problema registrado.

A diferencia de fact_envio, en esta tabla no se concentran medidas económicas complejas, ya que el énfasis está en el conteo de incidencias y en su interpretación a partir del tipo de incidencia, la severidad, el estado, el causante, el tipo de paquete y el contexto operativo en el que ocurrió el evento. Esta estructura nos resulta adecuada para responder qué transportistas, rutas, destinos o tipos de paquete concentran más incidencias y qué problemas predominan dentro de la operación.

6.1 Justificación del modelo

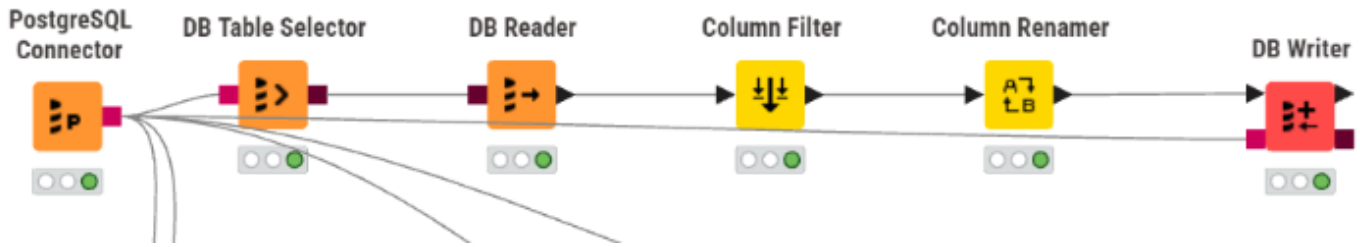
El modelo dimensional que desarrollamos responde mejor a la estructura del caso y a las preguntas de análisis planteadas, ya que mantener una única tabla de hechos habría simplificado la implementación, pero habría obligado a resumir las incidencias hasta perder parte del detalle que la empresa necesita observar. En cambio, separar fact_envio y fact_incidencia permite conservar dos niveles de análisis distintos sin romper la coherencia del modelo.
Las dimensiones compartidas aportan consistencia, ya que permiten estudiar envíos e incidencias sobre los mismos ejes del negocio, mientras que las dimensiones específicas enriquecen el análisis de los elementos que requieren mayor detalle, como los tipos de paquete, la clasificación de incidencia y el motivo de devolución.
Y en conjunto, el modelo final organiza la información operativa de forma adecuada para la consulta analítica y para la construcción de dashboards orientados a la toma de decisiones, permitiendo responder preguntas sobre volumen, facturación, tiempos de entrega, incidencias, devoluciones, clientes, rutas, centros y transportistas, al mismo tiempo que deja una base ordenada para análisis complementarios relacionados con eficiencia operativa y cumplimiento del servicio.

Creacón del modelo dimensional



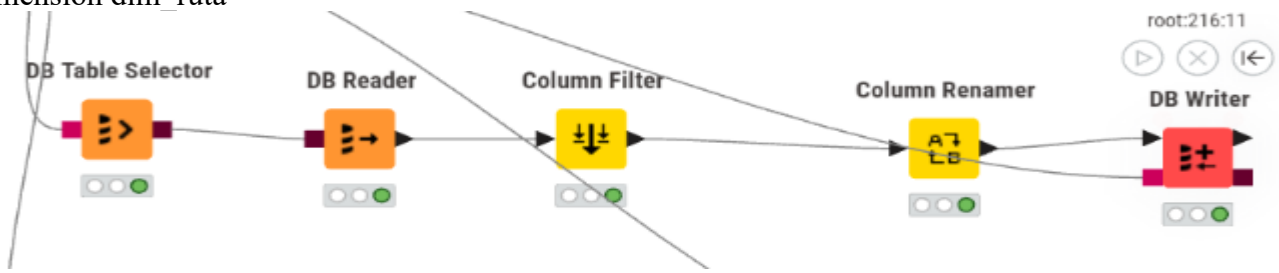
Decisiones Generales

Dimensión dim_tipo_envio



Se establece la conexión con la base de datos mediante el nodo PostgreSQL Connector, el cual permite acceder a la fuente de datos operativa y posteriormente, a través del nodo DB Table Selector, se selecciona la tabla que contiene la información de los tipos de envío, y mediante el nodo DB Reader se realiza la extracción de los datos hacia el entorno de procesamiento.
Una vez obtenidos los datos, se aplica un proceso de transformación utilizando el nodo Column Filter, en el cual se seleccionan únicamente los atributos relevantes para el análisis y en este caso, se incluyen las columnas id_tipo_envio, nombre_tipo_envio, tiempo_prometido_base_horas y prioridad_servicio, mientras que se excluyen atributos como descripcion_tipo_envio y estado_tipo_envio, ya que no aportan valor directo al modelo analítico.
Mediante el nodo Column Renamer, se realiza el cambio de nombre del identificador original, renombrando id_tipo_envio como id_tipo_envio_origen, con el objetivo de diferenciar claramente los identificadores provenientes del sistema transaccional dentro del modelo dimensional.
Finalmente, se lleva a cabo la carga de los datos en el data warehouse utilizando el nodo DB Writer, configurado para escribir la información en el esquema dw, específicamente en la tabla dim_tipo_envio. Se utiliza la opción de reemplazo de tabla, lo cual garantiza que la dimensión se reconstruya completamente en cada ejecución del proceso ETL.

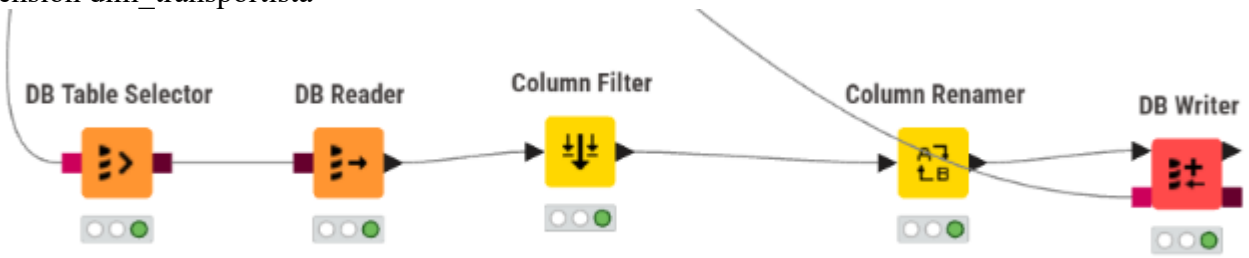
Dimensión dim_ruta



Se establece la conexión con la fuente de datos mediante el nodo PostgreSQL Connector, seguido del uso del nodo DB Table Selector, el cual permite seleccionar la tabla que contiene la información de las rutas y posteriormente, el nodo DB Reader se encarga de realizar la extracción de los datos para su procesamiento.
Después se aplica una etapa de transformación mediante el nodo Column Filter, donde se seleccionan únicamente los atributos relevantes para el análisis, donde se incluyen las columnas id_ruta, nombre_ruta, zona_ruta, distancia_km y tipo_ruta, mientras que se excluye el atributo estado_ruta, debido a que no aporta valor significativo en el contexto analítico del modelo dimensional.
Después se utiliza el nodo Column Renamer para modificar el nombre del identificador original, cambiando id_ruta por id_ruta_origen, con el objetivo de mantener una clara diferenciación entre los identificadores provenientes del sistema transaccional y los utilizados dentro del data warehouse.

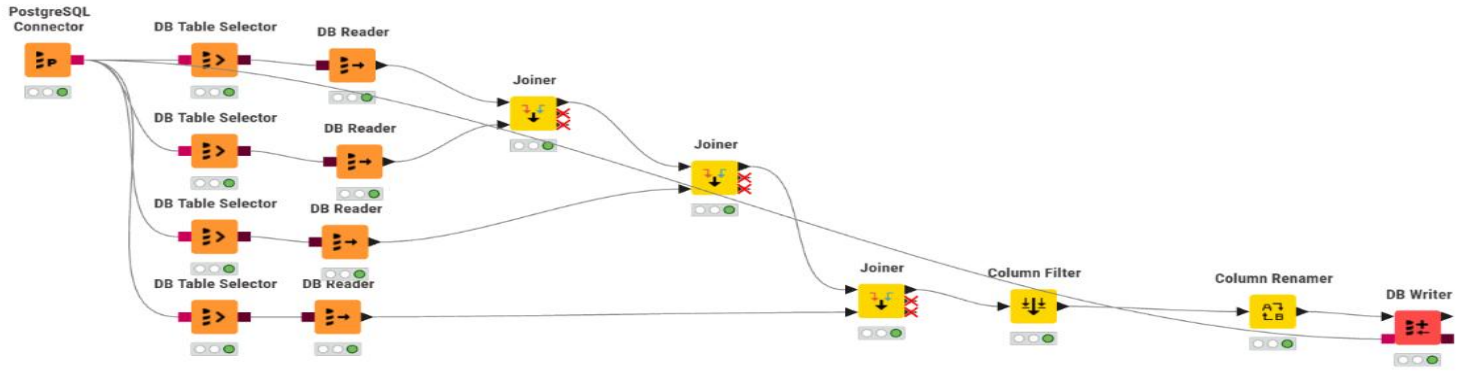
Y mediante el nodo DB Writer, se cargan los datos transformados en el esquema dw, específicamente en la tabla dim_ruta. Se configura la opción de reemplazo de tabla, lo cual asegura que la dimensión se reconstruya completamente en cada ejecución del proceso ETL.

Dimensión dim_transportista



Se establece la conexión con la fuente de datos mediante el nodo PostgreSQL Connector, seguido del uso del nodo DB Table Selector, el cual permite seleccionar la tabla que contiene la información de los transportistas y el nodo DB Reader se encarga de realizar la extracción de los datos para su procesamiento.
Se aplica una etapa de transformación mediante el nodo Column Filter, en la cual se seleccionan únicamente los atributos relevantes para el análisis y en este caso, se incluyen las columnas id_transportista, nombre_transportista, medio_transporte y zona_asignada, mientras que se excluyen atributos como cedula_transportista, telefono_contacto, correo_contacto, estado_transportista e id_centro_distribucion, debido a que no aportan valor directo para el análisis dentro del modelo dimensional.
Y después se utiliza el nodo Column Renamer para modificar el nombre del identificador original, cambiando id_transportista por id_transportista_origen, con el objetivo de diferenciar los identificadores provenientes del sistema transaccional de los utilizados en el data warehouse.
Y mediante el nodo DB Writer, se cargan los datos transformados en el esquema dw, específicamente en la tabla dim_transportista. Se configura la opción de reemplazo de tabla, lo cual garantiza que la dimensión se reconstruya completamente en cada ejecución del proceso ETL.

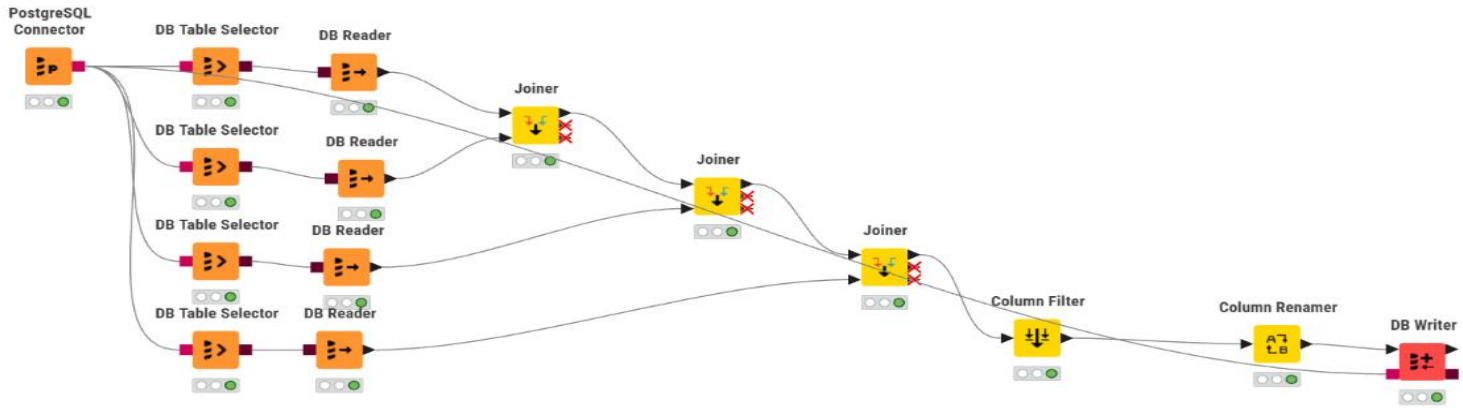
Dimensión dim_centro_distribución



Se realiza la conexión con la base de datos mediante el nodo PostgreSQL Connector, a partir del cual se seleccionan y extraen varias tablas relacionadas utilizando los nodos DB Table Selector y DB Reader, estas tablas contienen información de centros de distribución, ubicaciones, provincias y cantones.
Se implementa integración de los datos mediante una serie de nodos Joiner, los cuales permiten combinar la información de las diferentes tablas y en una primera etapa, se unen los datos de centros de distribución con la tabla de ubicaciones utilizando el atributo id_ubicacion como clave de relación, para incorporar la información de

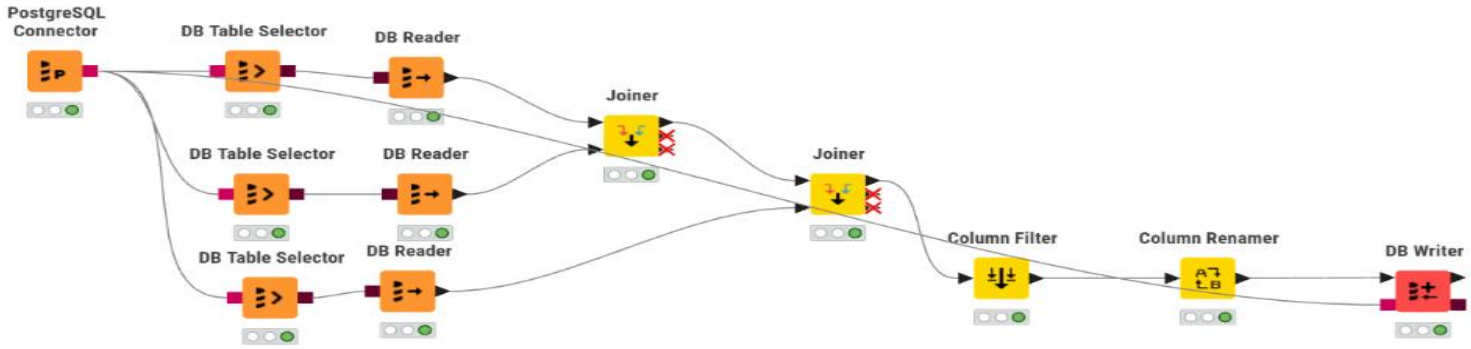
provincias mediante un join utilizando id_provincia, y finalmente se integra la información de cantones utilizando el atributo id_canton y este proceso permite enriquecer la dimensión con información geográfica relevante para el análisis.
Una vez consolidada la información, se aplica un proceso de depuración mediante el nodo Column Filter, en el cual se seleccionan únicamente los atributos necesarios para el modelo dimensional. En este caso, se incluyen las columnas id_centro_distribucion, nombre_centro, tipo_centro, zona_logistica, nombre_provincia y nombre_canton, eliminando columnas intermedias utilizadas únicamente para las relaciones entre tablas.
Mediante el nodo Column Renamer, se realizan ajustes en los nombres de los atributos para mejorar la claridad del modelo y en particular, se renombra id_centro_distribucion como id_centro_origen, y se simplifican los nombres geográficos cambiando nombre_provincia a provincia y nombre_canton a canton.
Los datos transformados se cargan en el data warehouse mediante el nodo DB Writer, configurado para almacenar la información en el esquema dw, en la tabla dim_centro_distribucion, utilizando la opción de reemplazo de tabla para garantizar la consistencia de los datos en cada ejecución del proceso.

Dimensión dim_destino



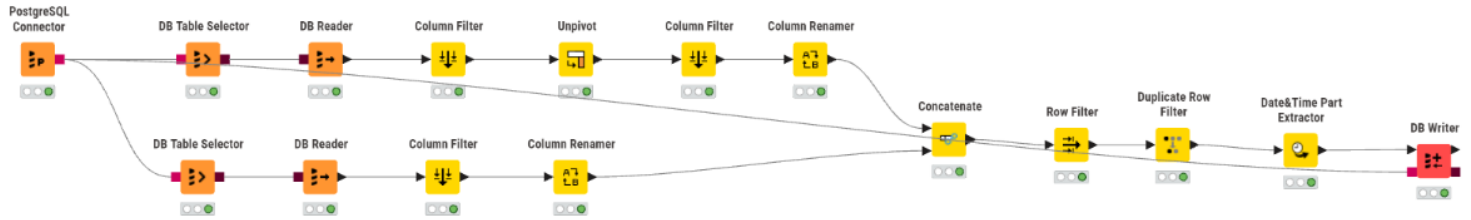
En primer lugar, se establece la conexión con la base de datos mediante el nodo PostgreSQL Connector, a partir del cual se seleccionan múltiples tablas relacionadas utilizando los nodos DB Table Selector y DB Reader. Estas tablas contienen información de sedes de clientes, ubicaciones, provincias y cantones.
Se realiza la integración de los datos mediante una serie de nodos Joiner y en una primera etapa, se unen los datos de las sedes de clientes con la tabla de ubicaciones utilizando el atributo id_ubicacion como clave de relación. Se incorpora la información de provincias mediante un join basado en id_provincia, y finalmente se integra la información de cantones utilizando el atributo id_canton. Este proceso permite enriquecer la dimensión con atributos geográficos relevantes para el análisis.
Una vez consolidada la información, se aplica un proceso de depuración mediante el nodo Column Filter, en el cual se seleccionan únicamente los atributos necesarios para el modelo dimensional. En este caso, se incluyen las columnas id_sede_cliente, nombre_sede, zona_logistica, nombre_provincia y nombre_canton, eliminando columnas intermedias utilizadas únicamente para las relaciones entre tablas.
Mediante el nodo Column Renamer, se realizan ajustes en los nombres de los atributos para mejorar la claridad del modelo. En particular, se renombra id_sede_cliente como id_sede_cliente_origen, y se simplifican los nombres geográficos cambiando nombre_provincia a provincia y nombre_canton a canton.
Los datos transformados se cargan en el data warehouse mediante el nodo DB Writer, configurado para almacenar la información en el esquema dw,en la tabla dim_destino, utilizando la opción de reemplazo de tabla para garantizar la consistencia de los datos en cada ejecución del proceso ETL.

Dimension dim_cliente



El proceso inicia con la conexión a la base de datos transaccional utilizando el nodo PostgreSQL Connector, seguido de la selección y lectura de las tablas necesarias mediante los nodos DB Table Selector y DB Reader. En esta etapa es en la que se obtienen los datos correspondientes a clientes, tipos de cliente y segmentos.
Se realiza la integración de la información mediante nodos Joiner. En primer lugar, se establece la relación entre clientes y tipos de cliente a través del atributo id_tipo_cliente. Luego, se incorpora la información de segmentos utilizando el atributo id_segmento_cliente, logrando así una vista enriquecida que combina atributos descriptivos y categóricos del cliente.
Una vez integrada la información, se procede a depurar los datos utilizando el nodo Column Filter, seleccionando únicamente los atributos necesarios para el análisis. Se mantienen las columnas id_cliente, nombre_cliente, nombre_tipo_cliente y nombre_segmento_cliente, descartando aquellos campos que corresponden a información operativa o de contacto que no resulta relevante en el contexto analítico.
Seguidamente, se realiza una estandarización de nombres mediante el nodo Column Renamer, donde se ajusta el identificador principal a id_cliente_origen y se simplifican los atributos categóricos a tipo_cliente y segmento_cliente, con el fin de mejorar la claridad y consistencia del modelo dimensional.
La información transformada se carga en el data warehouse utilizando el nodo DB Writer, almacenándose en la tabla dim_cliente dentro del esquema dw. La configuración de reemplazo de tabla permite garantizar que la dimensión se mantenga actualizada en cada ejecución del proceso.

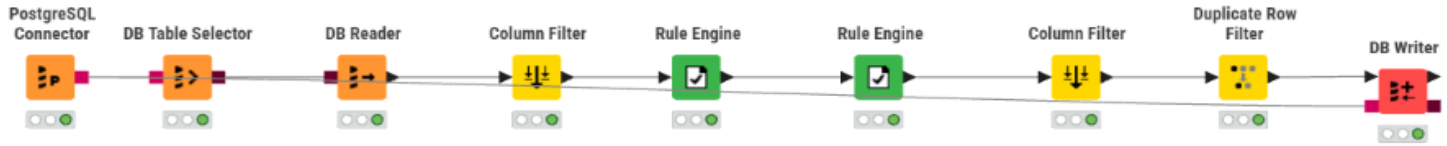
Dimensión dim_fecha



El proceso inicia con la extracción de datos desde las tablas envio e incidencia, utilizando los nodos DB Table Selector y DB Reader. A partir de estas fuentes, se identifican los atributos de tipo fecha relevantes, específicamente fecha_registro_envio, fecha_prometida_entrega y fecha_real_entrega, los cuales representan distintos momentos del ciclo logístico.
En el nodo Column Filter, se realiza una selección inicial de estas columnas de fecha, descartando el resto de atributos que no son necesarios para la construcción de la dimensión temporal.
Se aplica el nodo Unpivot, el cual permite transformar las columnas de fechas en una única columna denominada fecha, consolidando así todos los eventos temporales en una sola estructura. Este paso es fundamental para evitar redundancia y facilitar el análisis temporal en el modelo dimensional.

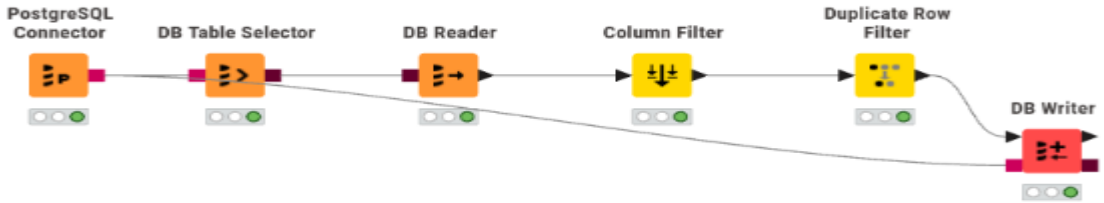
Una vez transformados los datos, se realiza un segundo filtrado para conservar únicamente la columna de fecha resultante. Luego, mediante un proceso de concatenación, se integran los datos provenientes de ambas tablas, asegurando que todas las fechas relevantes del sistema queden incluidas en la dimensión.
Para garantizar la calidad de los datos, se aplican nodos de Row Filter y Duplicate Row Filter, con el fin de eliminar valores nulos y registros duplicados, obteniendo así un conjunto limpio de fechas únicas.
Se utiliza el nodo Date&Time Part Extractor, el cual permite descomponer la columna de fecha en distintos atributos temporales y en este caso, se generan los campos año, mes, nombre del mes, número de día del mes y día de la semana, configurados en español para facilitar su interpretación.
Finalmente, la información transformada se carga en el data warehouse mediante el nodo DB Writer, almacenándose en la tabla dim_fecha dentro del esquema dw, utilizando la opción de reemplazo de tabla para asegurar la consistencia en cada ejecución.

Dimensión dim_tipo_paquete



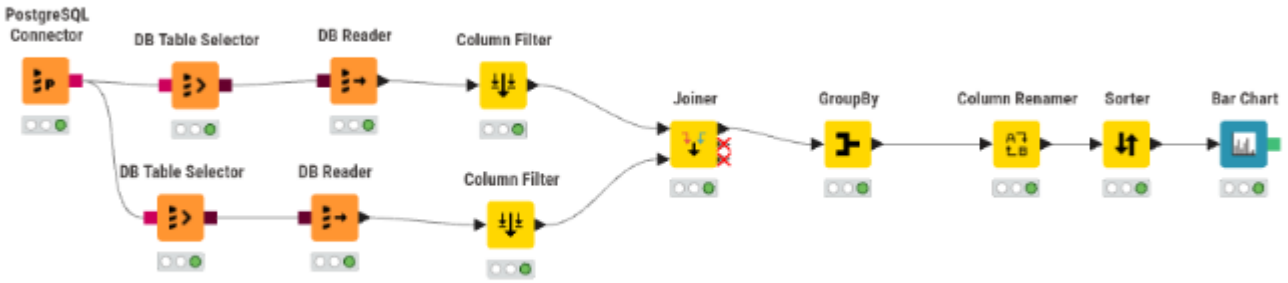
El proceso inicia con la extracción de datos desde la fuente transaccional, específicamente de la tabla relacionada con paquetes, utilizando los nodos DB Table Selector y DB Reader, para posteriormente, se aplica un nodo Column Filter, mediante el cual se seleccionan únicamente los atributos relevantes para el análisis: tipo_paquete, peso_kg, valor_declarado y requiere_manejo_especial, descartando columnas innecesarias.
Después se incorporan dos nodos Rule Engine, los cuales constituyen el núcleo del proceso de transformación y en el primer Rule Engine se genera una nueva variable denominada rango_peso, clasificando los paquetes en categorías como ultraliviano, liviano, mediano, pesado y extrapesado, según intervalos definidos sobre el peso en kilogramos. Esta transformación permite agrupar los paquetes de forma más interpretable para análisis operativos.
En el segundo Rule Engine se crea la variable rango_valor_declarado, donde los paquetes se clasifican en categorías como bajo, medio y alto, en función del valor económico declarado y además, se contempla el manejo de valores nulos mediante una categoría por defecto (sin_clasificar), asegurando la integridad de los datos.
Posteriormente, se aplica un segundo Column Filter para conservar únicamente los atributos finales relevantes: tipo_paquete, requiere_manejo_especial, rango_peso y rango_valor_declarado, eliminando los campos originales utilizados para el cálculo.
Con el fin de evitar redundancias, se utiliza el nodo Duplicate Row Filter, el cual elimina registros duplicados considerando la combinación de los atributos seleccionados, garantizando así una dimensión limpia y consistente.
Los datos procesados se cargan en el data warehouse mediante el nodo DB Writer, almacenándose en la tabla dim_tipo_paquete dentro del esquema dw, utilizando la opción de reemplazo de tabla para mantener la consistencia en cada ejecución.

Dimensión dim_tipo_paquete

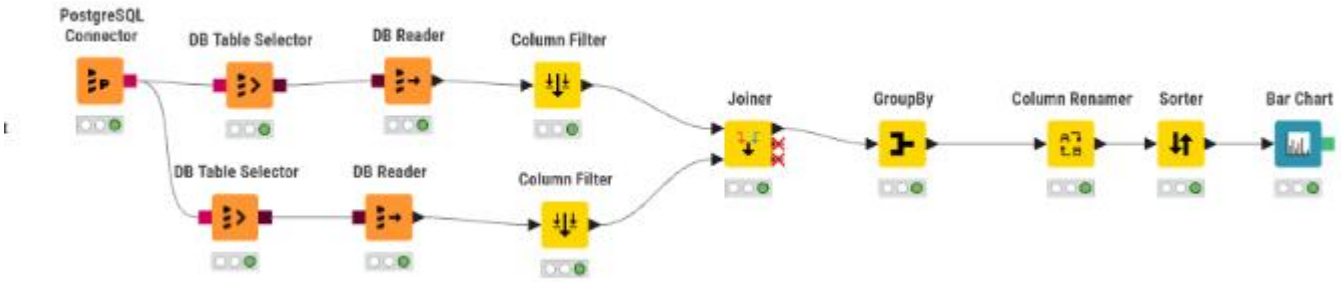


El flujo inicia con la conexión a la base de datos mediante el nodo PostgreSQL Connector, seguido del nodo DB Table Selector, donde se selecciona la tabla de incidencias. Posteriormente, el nodo DB Reader permite extraer los datos hacia el flujo de procesamiento.
A continuación, se aplica un nodo Column Filter, cuya función es seleccionar únicamente los atributos relevantes para el análisis de incidencias. En este caso, se conservan las columnas tipo_incidencia, nivel_severidad, estado_incidencia y causante_incidencia, mientras que se excluyen campos como identificadores, fechas y descripciones detalladas, ya que no aportan valor directo a la dimensión analítica.
Se utiliza el nodo Duplicate Row Filter, con el objetivo de eliminar registros duplicados. Este proceso se realiza considerando la combinación de las columnas seleccionadas, garantizando que cada tipo de incidencia quede representado de forma única dentro de la dimensión.
Los datos procesados se cargan en el data warehouse mediante el nodo DB Writer, almacenándose en la tabla dim_clasificacion_incidencia dentro del esquema dw. Se utiliza la opción de reemplazo de tabla para asegurar la consistencia de los datos en cada ejecución del proceso.

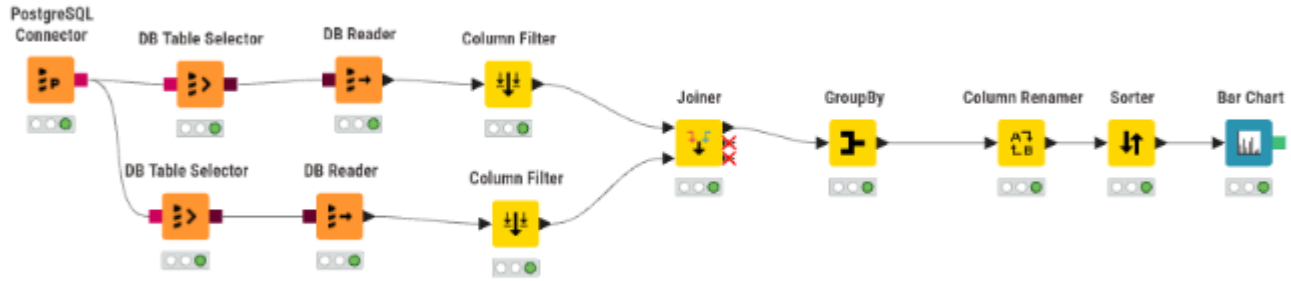
Pregunta#1



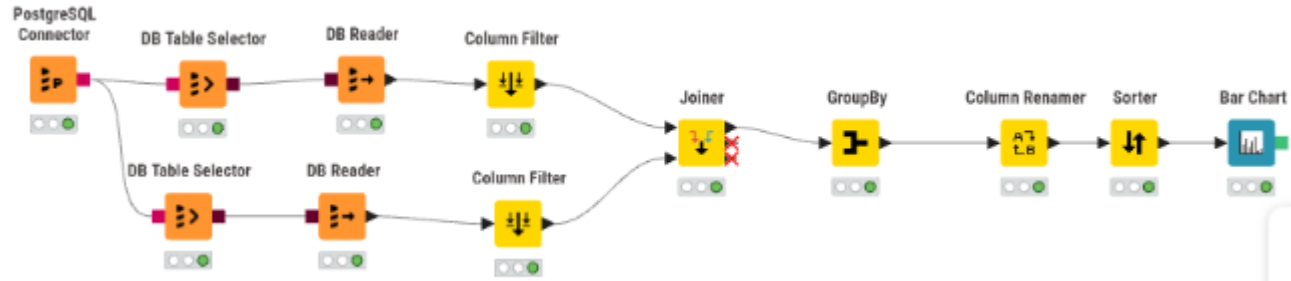
Este flujo de datos comienza con la extracción de información desde una base de datos transaccional mediante un PostgreSQL Connector, donde dos nodos DB Table Selector y DB Reader se encargan de identificar y cargar las tablas de envíos y rutas. En la etapa de transformación, el proceso se refina utilizando Column Filters para descartar datos irrelevantes, seguido de un Joiner que vincula ambas tablas y un GroupBy que contabiliza los envíos por zona. Tras un paso de limpieza con el Column Renamer y la organización lógica mediante un Sorter, la información llega a un Bar Chart que visualiza el volumen logístico en Costa Rica. El gráfico revela que, mientras rutas como Alajuela - San Ramón presentan un movimiento mínimo, el núcleo operativo se concentra en San José Centro, Cartago Centro y Cartago - San José, consolidándose como las zonas con mayor demanda de envíos.



Este flujo de trabajo en KNIME replica la estructura técnica del análisis de rutas pero redirige el enfoque hacia el rendimiento de los centros logísticos, manteniendo un pipeline que abarca desde la extracción en PostgreSQL hasta la visualización final. Tras un proceso de transformación que incluye filtrado de columnas, unión de tablas y una agrupación específica por el campo de centro de distribución, el Bar Chart resultante identifica a CD San José Centro y CD Cartago Central como los puntos operativos de mayor volumen. Aunque el flujo destaca por su legibilidad y el ordenamiento lógico de los datos, la presencia de una advertencia en el nodo Joiner sugiere la necesidad de verificar la compatibilidad de las columnas clave para asegurar la integridad total de la información, confirmando que la mayor carga de envíos se concentra actualmente en el núcleo metropolitano.

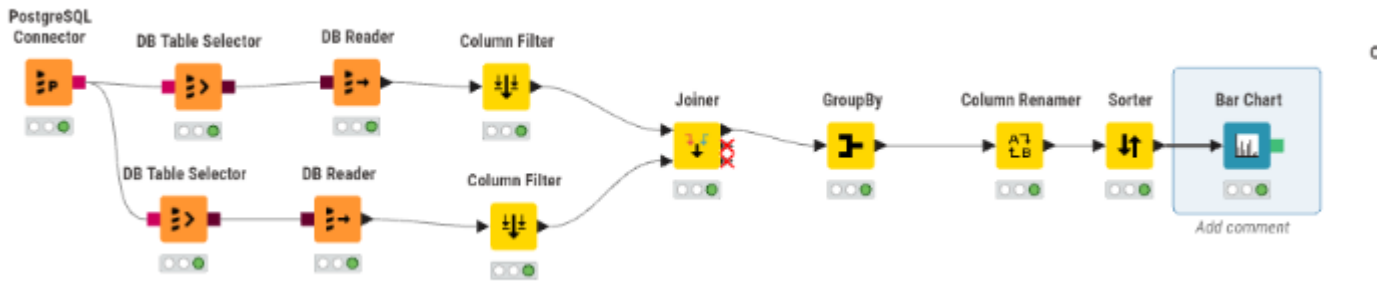


Este flujo de trabajo en KNIME está diseñado para resolver la interrogante sobre qué categorías operativas concentran el mayor volumen de actividad en la empresa. El proceso inicia con una extracción paralela desde PostgreSQL, donde se seleccionan y filtran las tablas de envíos y sus respectivas dimensiones técnicas. Tras integrar esta información mediante un nodo Joiner, los datos se procesan a través de un GroupBy para contabilizar las ocurrencias y un Sorter para jerarquizar los resultados. La visualización final en el Bar Chart revela una tendencia clara: el tipo de envío corporativo_programado lidera la operación con el mayor volumen, seguido de cerca por la modalidad express. Estos hallazgos permiten concluir que el núcleo del negocio logístico del Grupo 8 está traccionado principalmente por contratos corporativos con entregas planificadas, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones sobre asignación de recursos y priorización de flotas.



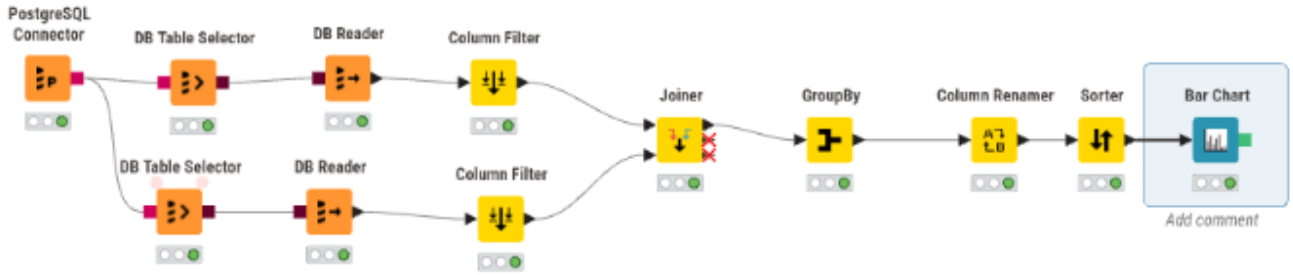
Este flujo de trabajo en KNIME complementa el análisis de negocio al centrarse en el impacto económico por trayecto, utilizando una estructura de extracción y transformación que conecta tablas de hechos con dimensiones de rutas mediante un Joiner. A diferencia de los análisis anteriores, el nodo GroupBy aplica una función de suma (SUM) sobre el campo de facturación, permitiendo que el Bar Chart visualice la rentabilidad real de cada zona. Finalmente, la presencia de un flujo paralelo orientado hacia un Component Output sugiere que estas visualizaciones se están

integrando en un dashboard automatizado, consolidando así una visión integral que responde qué rutas y servicios no solo mueven más paquetes, sino que generan mayor valor para la empresa.



El flujo de datos en KNIME integra la tabla de hechos de envíos con la dimensión de centros de distribución mediante un Joiner, permitiendo transformar códigos numéricos en nombres legibles para el análisis. La paridad operativa observada entre CD Paraíso y Cartago Central sugiere que estos puntos de distribución manejan volúmenes de negocio similares, estableciendo una base sólida para optimizar la logística según la rentabilidad de cada sede.

Este flujo de KNIME replica la estructura de procesos anteriores para integrar la tabla de hechos con la dimensión de tipos de envío, utilizando un Joiner para asociar los montos con sus categorías correspondientes. La diferencia fundamental radica en el nodo GroupBy, el cual, a diferencia de análisis previos centrados en el volumen (conteo), aplica una función de SUM sobre la columna de monto_facturado. Esta configuración permite que, tras pasar por el ordenamiento del Sorter, el Bar Chart final refleje la distribución económica total por categoría, transformando los datos transaccionales en una visualización financiera de la rentabilidad por tipo de servicio.



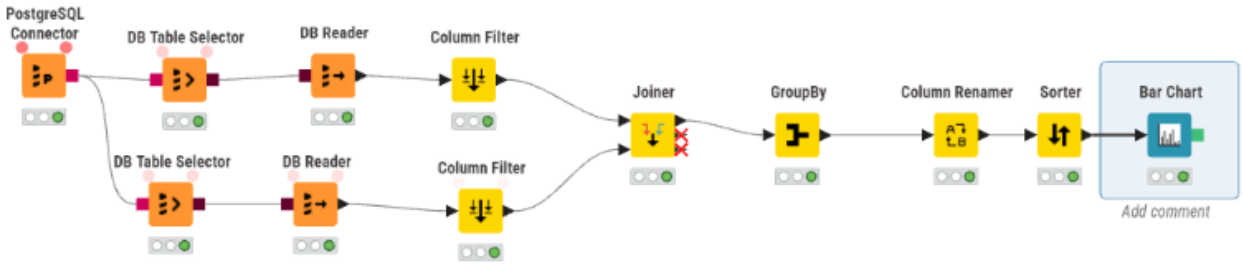
Esta vista técnica de KNIME confirma que la visualización se genera mediante una configuración manual del Bar Chart, donde se define el nombre del tipo de envío como dimensión de categoría y se desactiva la agregación interna, confiando plenamente en el cálculo de SUM realizado previamente por el nodo GroupBy. A pesar de una advertencia visual en el Joiner y posiblemente por registros sin coincidencia exacta—, el flujo procesa los datos con éxito. Este detalle en la configuración subraya un control preciso sobre la representación de los ingresos, validando la jerarquía donde los envíos corporativos superan significativamente a las categorías express, frágil y estándar.

Pregunta #2

El pipeline arranca con un PostgreSQL Connector que establece la conexión a la base de datos transaccional de origen. De ahí, un nodo de DB Query Reader extrae los datos mediante una consulta SQL, y luego un DateTime Difference calcula diferencias temporales (probablemente para derivar métricas como días entre compras, antigüedad del cliente, o periodos de inventario). Todo esto alimenta un Rule Engine central que actúa como punto de ramificación: aplica lógica condicional para clasificar o segmentar los registros antes de distribuirlos hacia cinco ramas de análisis paralelas.

Cada rama sigue el mismo patrón: Groupby → Column Renamer → Bar Chart, lo que indica que cada una agrega los datos bajo una dimensión distinta y genera su propia visualización. Estas cinco ramas muy probablemente corresponden a las cuatro preguntas obligatorias del grupo asignado (ventas por línea de producto/laboratorio, consumo por perfil demográfico, recurrencia y estacionalidad, y desempeño de sucursales) más el indicador adicional que el proyecto exige proponer. La rama del medio incorpora además un nodo Pivot antes del gráfico, lo que sugiere que esa pregunta requería cruzar dos dimensiones en una tabla matricial, algo útil para analizar por ejemplo laboratorio vs. periodo de forma simultánea.

Finalmente, todas las salidas convergen en un Component Output, que empaqueta los resultados en un componente reutilizable dentro del flujo, facilitando su integración con el resto de la solución analítica.



Se seleccionan de la bd ven los envíos por transportista, son leidos y luego el **GroupBy** agrega los registros contando cuántas incidencias tiene cada transportista, el **Column Renamer** renombra la columna del conteo a algo legible

como "Envíos", y el **Sorter** ordena los resultados de mayor a menor para que el gráfico sea más fácil de interpretar., se unen los transportistas para con su nombre y número de transportes para ser organizados y mostrados

Tabla de hechos fact_envio

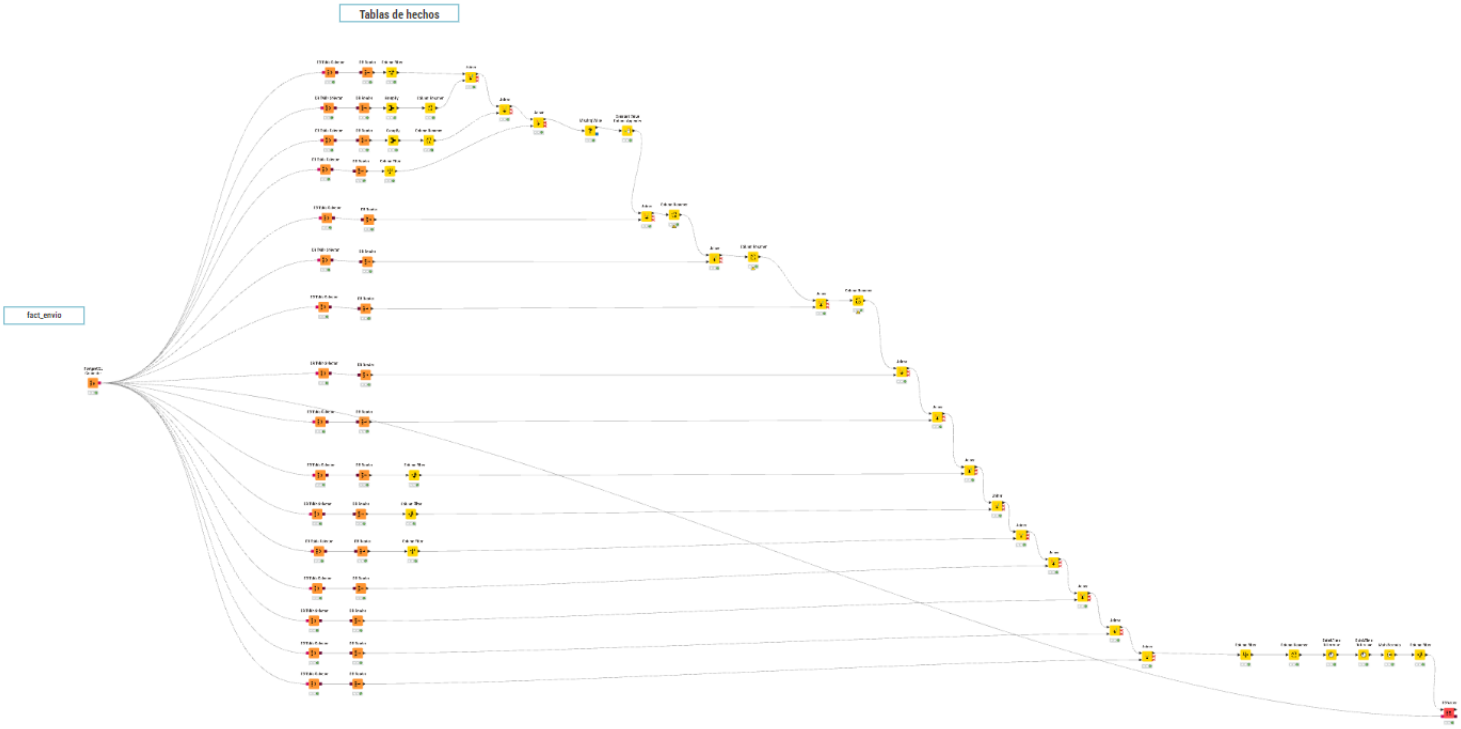
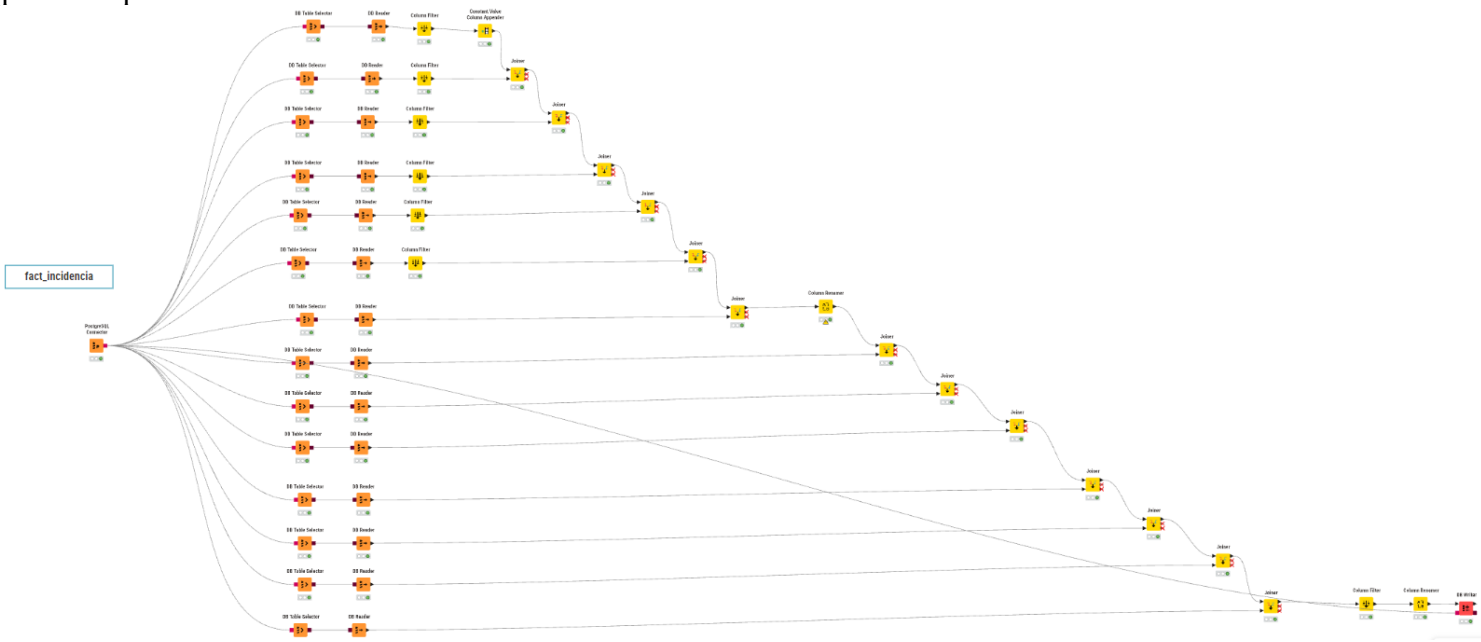
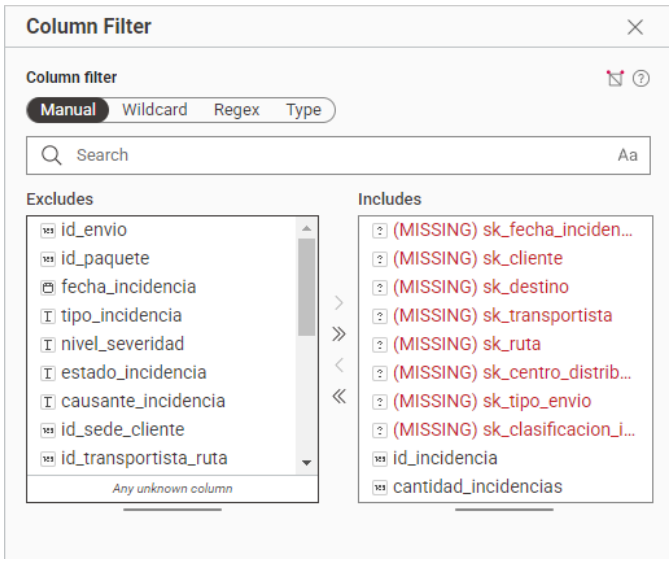


Tabla de hechos fact_incidencia

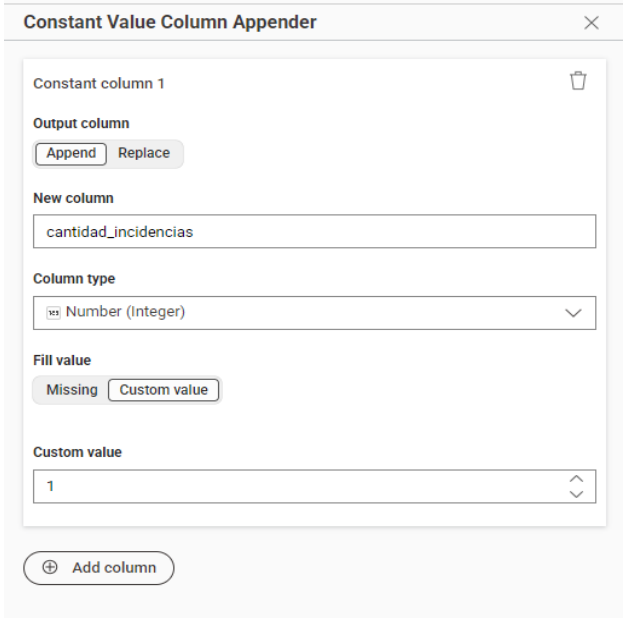
El proceso inicia con la extracción de datos desde la base de datos transaccional mediante los nodos **PostgreSQL Connector**, **DB Table Selector** y **DB Reader**, a partir de la tabla de incidencias y otras tablas relacionadas necesarias para enriquecer la información.



Selección y preparación de datos
Posteriormente, utilizamos un nodo Column Filter para seleccionar únicamente los atributos relevantes asociados a las incidencias, tales como:
tipo_incidencia
nivel_severidad
estado_incidencia
causante_incidencia
Eliminando columnas no necesarias como identificadores operativos o descripciones extensas.



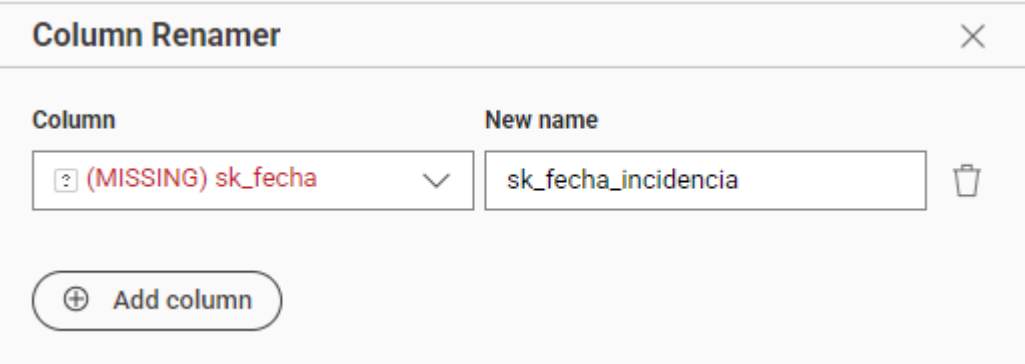
Para permitir el análisis cuantitativo de incidencias, se emplea el nodo **Constant Value Column Appender**, donde se crea la variable cantidad_incidencia, lo que permite realizar conteos mediante agregaciones (SUM), siguiendo el enfoque típico de modelado dimensional.



El flujo incorpora múltiples nodos Joiner para integrar la información de incidencias con las diferentes dimensiones del modelo, tales como:

- Dimensión fecha
- Dimensión cliente
- Dimensión destino
- Dimensión transportista
- Dimensión ruta
- Dimensión centro de distribución
- Dimensión tipo de envío
- Dimensión clasificación de incidencia

Los joins se realizan utilizando claves de negocio (IDs), permitiendo posteriormente obtener las claves sustitutas (SK) correspondientes.
Una vez integradas las dimensiones, se realiza el manejo de claves mediante nodos **Column Renamer**, donde se renombran los identificadores para alinearlos con el modelo dimensional.



Mediante un nodo Column Filter, se conservan únicamente las columnas finales necesarias para la tabla de hechos, incluyendo:

- Claves sustitutas (SKs de dimensiones)
- Identificador de origen
- Medida: cantidad_incidencias

Se eliminan columnas intermedias utilizadas durante el proceso ETL.

SALIDAS DEL ETL (MOSTRAR QUE SE CARGA EN POSTGRE)

	tabla text	count bigint
1	dim_fecha	30
2	dim_cliente	10
3	dim_destino	12
4	dim_centro_distribucion	7
5	dim_transportista	15
6	dim_ruta	14
7	dim_tipo_envio	6
8	dim_tipo_paquete	12
9	dim_clasificacion_inciden...	12
10	dim_motivo_devolucion	3
11	fact_envio	48
12	fact_incidencia	20

Preguntas del negocio

A partir del caso planteado para la NovaRuta Logistics, el análisis se estructuró alrededor de cinco preguntas de negocio. Las primeras cuatro ya venían definidas en el enunciado y marcaron la dirección general del trabajo; la quinta fue incorporada por el equipo con el fin de ampliar el alcance del análisis y aprovechar mejor la información que ya había sido organizada dentro del modelo dimensional.

- ¿Qué rutas, centros de distribución y tipos de envío concentran mayor volumen y facturación?
- ¿Cómo se comportan los tiempos reales de entrega frente a los tiempos prometidos?
- ¿Qué zonas, tipos de paquete o transportistas registran más incidencias, devoluciones o retrasos?
- ¿Qué clientes corporativos o segmentos generan mayor volumen, ingresos y complejidad operativa?
- ¿Qué factores explican con mayor frecuencia la pérdida de cumplimiento del servicio en la operación logística?

La incorporación de la quinta pregunta respondió a una necesidad que se hizo evidente conforme avanzó el desarrollo del proyecto. Las preguntas iniciales permitían ubicar con bastante claridad dónde se concentra la operación, cómo se comportan los tiempos de entrega, qué actores o elementos presentan más problemas y cuáles clientes generan una mayor carga operativa; aun así, seguía haciendo falta una mirada más profunda sobre las razones que, con más frecuencia, están detrás del deterioro del servicio. Por eso se planteó una pregunta adicional orientada menos a localizar el problema y más a comprender qué lo explica.

Su valor dentro del análisis radica en que dirige la atención hacia los factores que aparecen una y otra vez cuando el servicio pierde estabilidad; dicho de otro modo, permite pasar de una lectura centrada únicamente en cantidades, ubicaciones o actores, hacia una interpretación más completa de las causas que intervienen en el incumplimiento. Desde la perspectiva del negocio, esto resulta útil porque facilita una mejor priorización de decisiones, ya que no

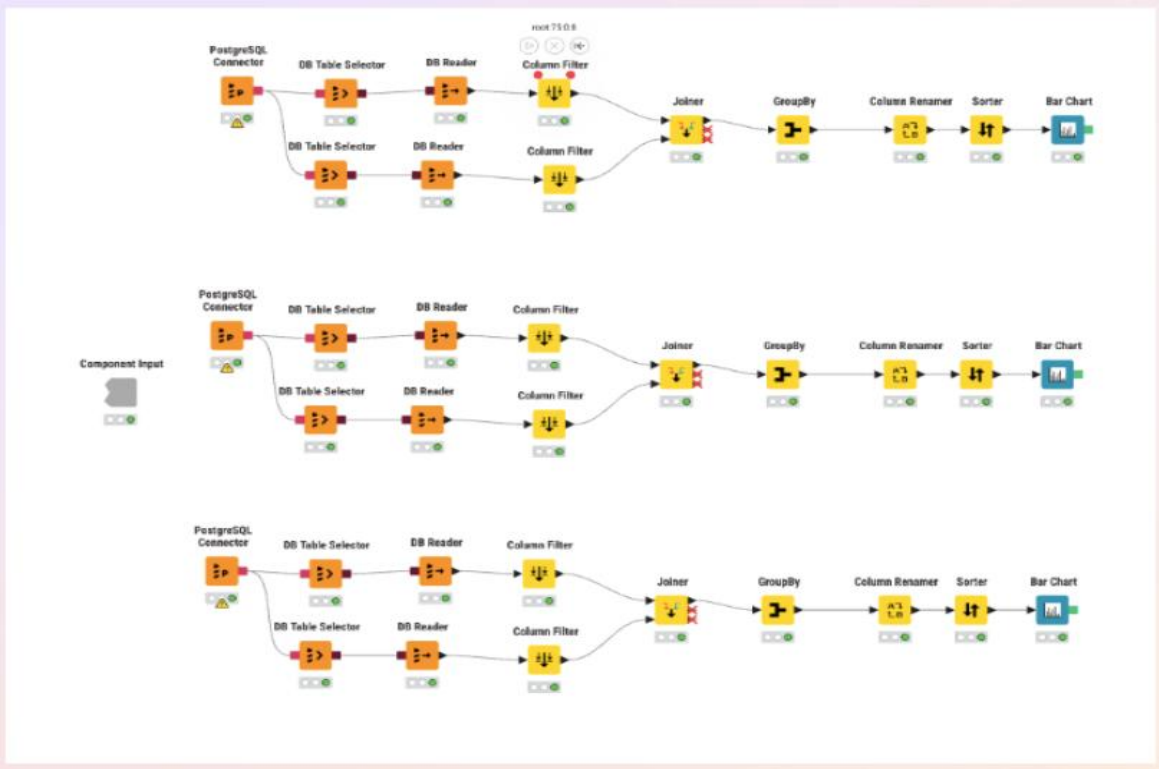
basta con saber que existen incidencias, devoluciones o retrasos; también interesa reconocer qué tipo de fallas predominan, quiénes se vinculan con mayor frecuencia a esos eventos y qué motivos terminan provocando una devolución formal.

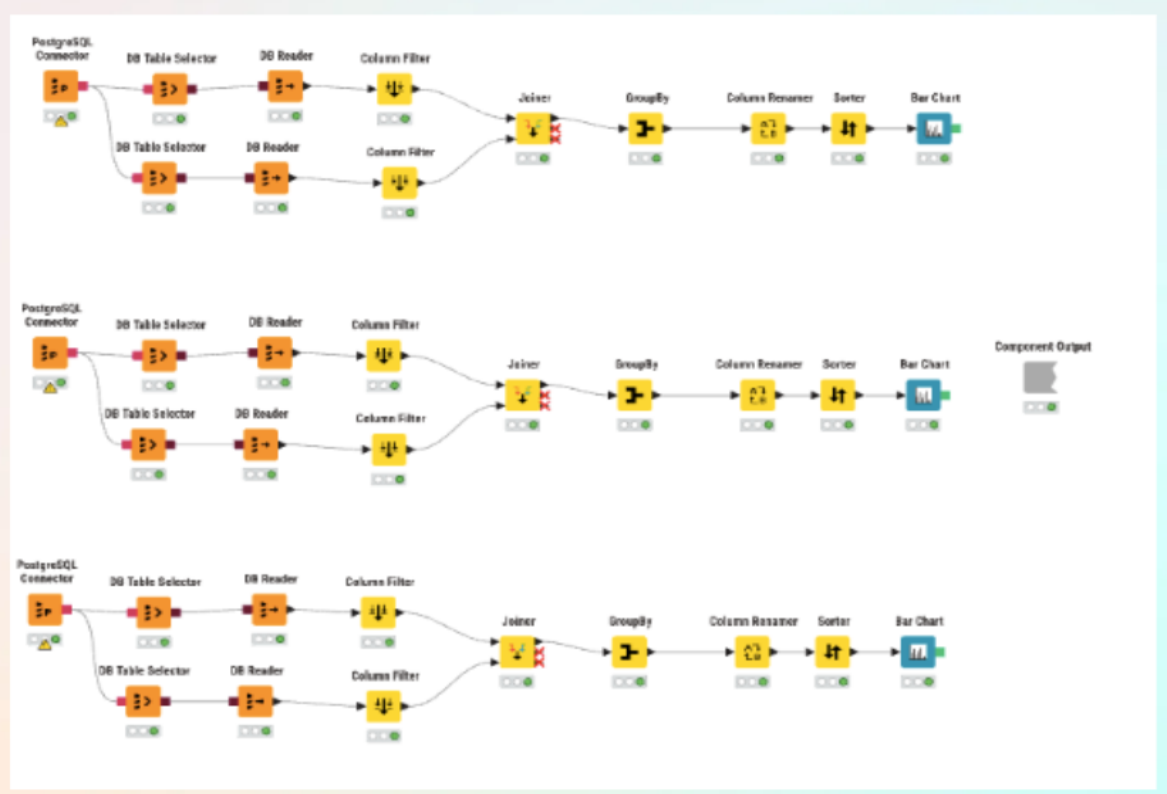
Para responderla, se definieron visualizaciones dirigidas a identificar los tipos de incidencia más frecuentes, los causantes con mayor presencia, los motivos de devolución más recurrentes y la distribución de las incidencias según su nivel de severidad.

Dashboards

Pregunta 1

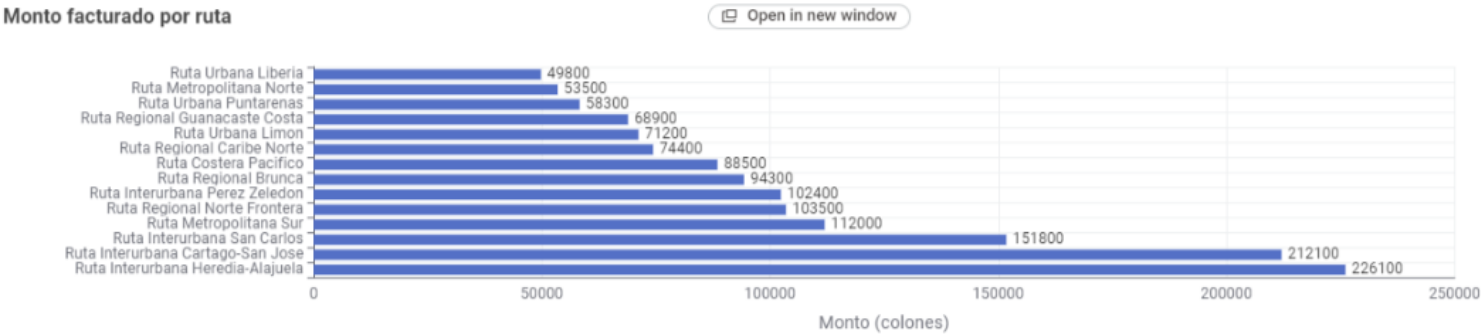
En esta imagen se presentan dos gráficos: el monto facturado por ruta y el volumen de envíos por ruta. El primero permite identificar cuáles rutas generan mayor ingreso para la empresa, mientras que el segundo muestra en cuáles rutas se concentra la mayor cantidad de envíos. Esto es importante porque no siempre la ruta con más volumen es la más rentable, por lo que comparar ambas métricas permite entender mejor el desempeño logístico. En los resultados se observa que ciertas rutas interurbanas concentran tanto volumen como facturación, lo que indica que son ejes clave de la operación y deben ser priorizadas en la asignación de recursos.

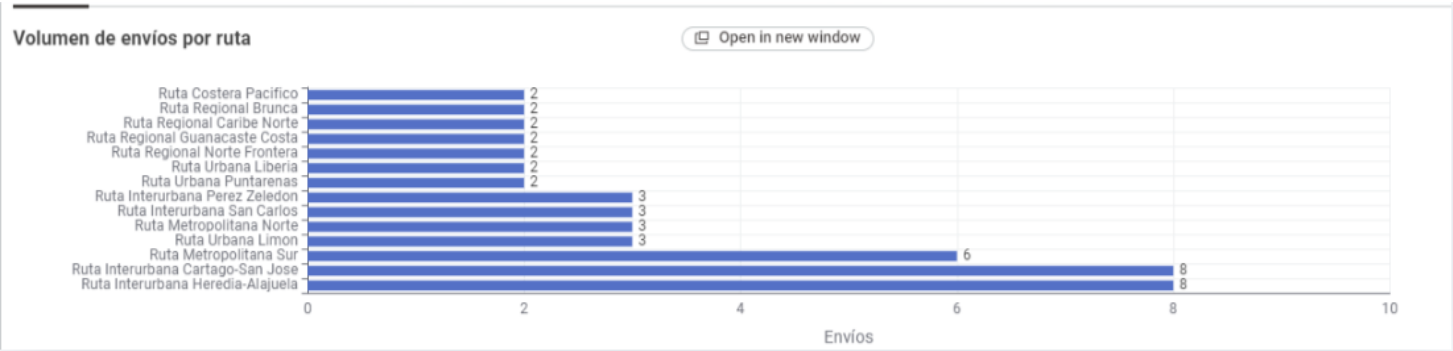




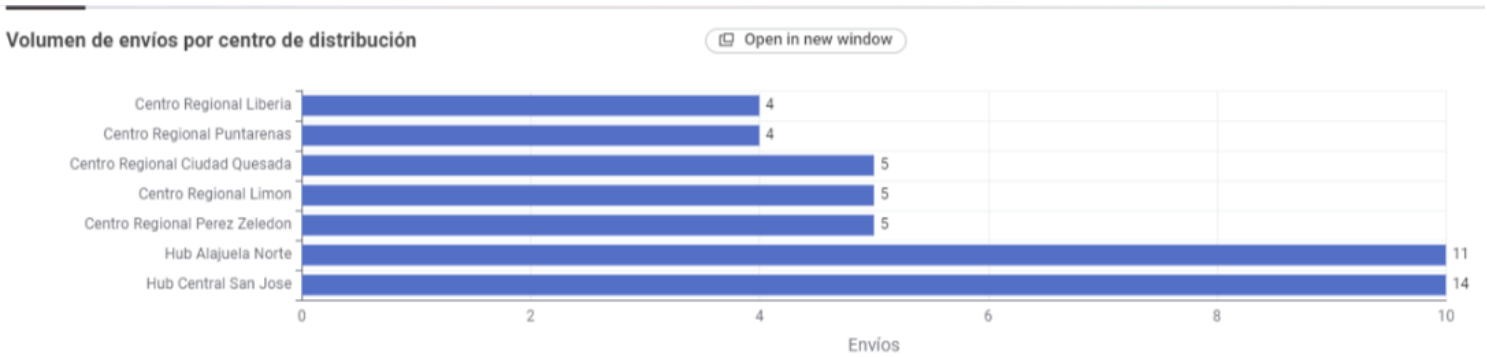
Resultados

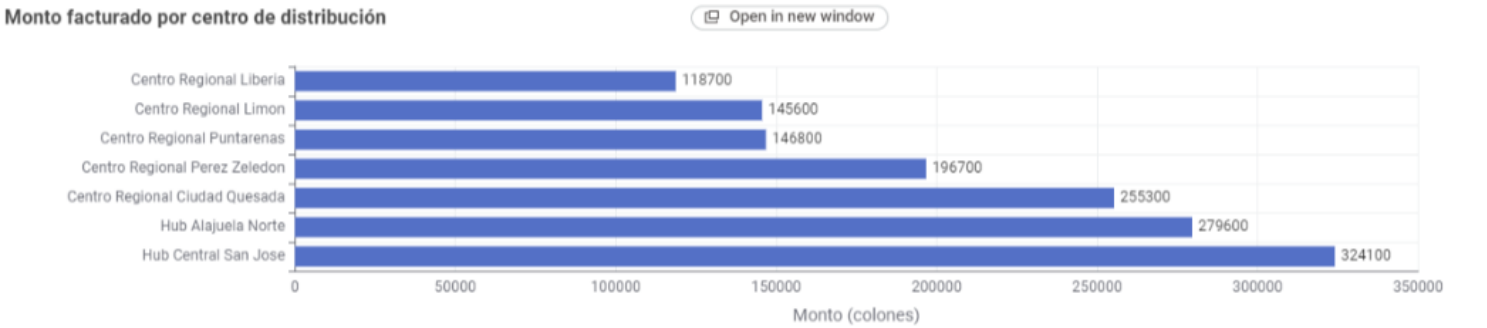
En estas imágenes se muestra el volumen de envíos y el monto facturado por centro de distribución. El primer gráfico permite identificar cuáles centros manejan mayor cantidad de envíos, mientras que el segundo refleja el aporte económico de cada uno. Este análisis es relevante porque permite evaluar el rendimiento operativo y financiero de los centros logísticos. Los resultados evidencian que los hubs principales, especialmente en la zona Central, concentran la mayor carga operativa y generan mayor facturación, lo que confirma su rol estratégico dentro de la red logística de la empresa.



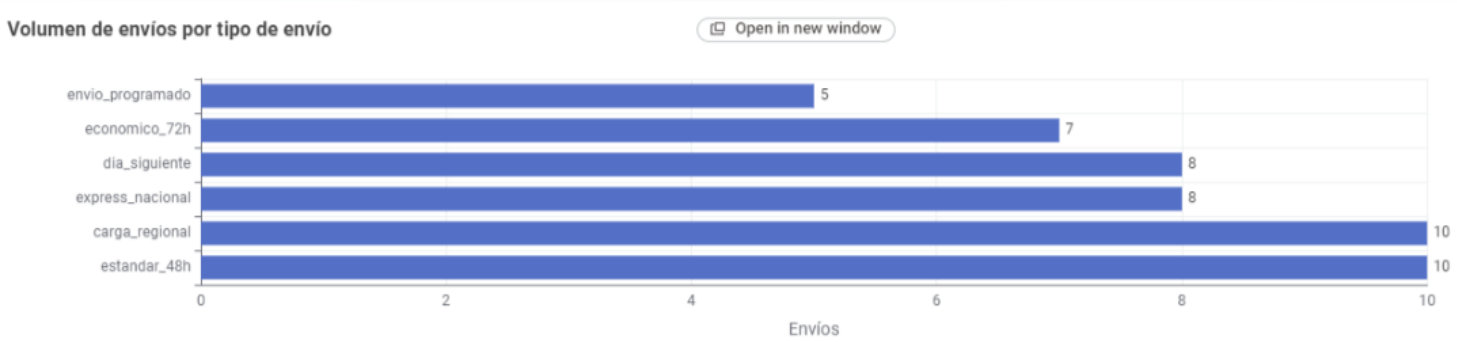


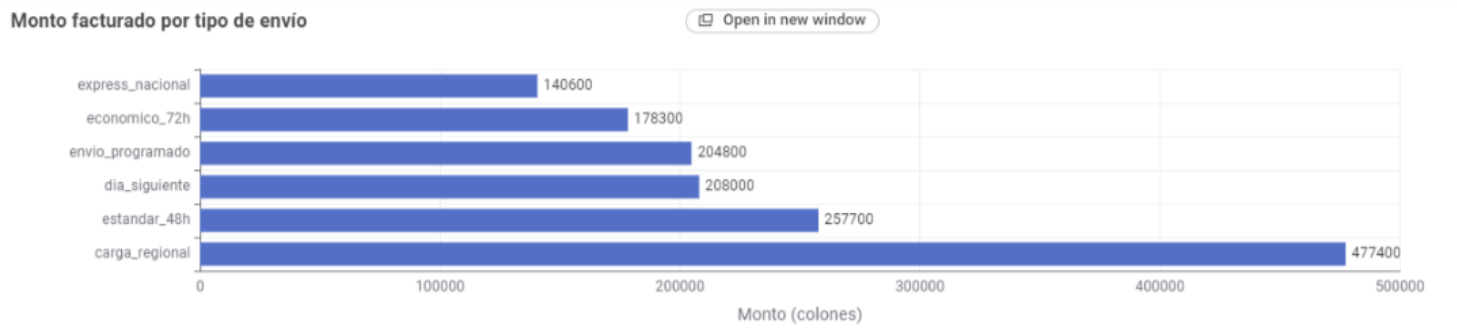
En estas imágenes se presentan los gráficos de volumen de envíos y monto facturado por tipo de envío. El análisis permite comparar la demanda de cada servicio con su impacto económico. Se observa que algunos tipos de envío presentan alto volumen, pero menor facturación relativa, mientras que otros, como los servicios de mayor alcance o carga regional, generan mayores ingresos. Esto es importante porque permite identificar qué tipos de servicio son más rentables y cuáles tienen mayor demanda, apoyando decisiones relacionadas con precios, priorización operativa y diseño de la oferta de servicios.





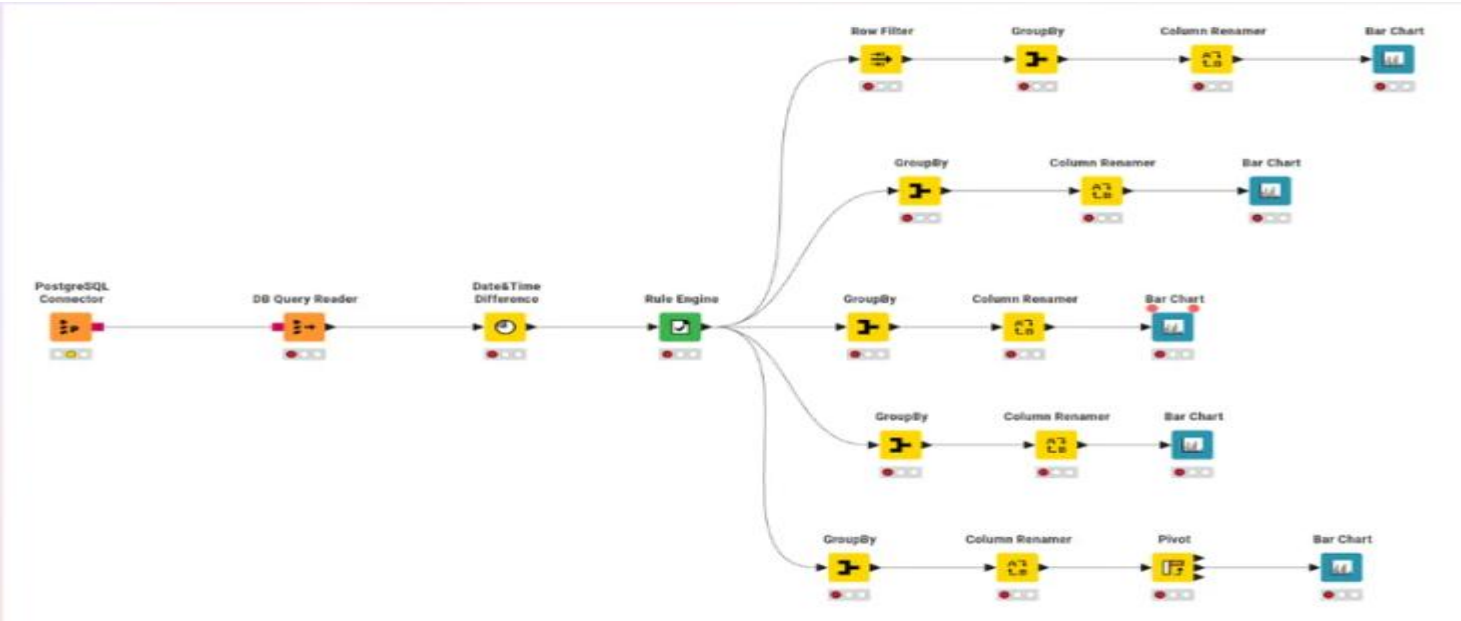
En este gráfico se presenta la cantidad de envíos realizada por cada tipo de servicio, lo que permite analizar la demanda operativa según la modalidad de entrega. Se observa que servicios como estándar 48h y carga regional concentran el mayor volumen de envíos, mientras que opciones como envío programado tienen menor frecuencia. Este análisis es relevante porque permite identificar cuáles servicios son más utilizados por los clientes, lo que facilita la planificación operativa, la asignación de transportistas y la optimización de rutas según la demanda real del negocio.





Pregunta 2

Este flujo de trabajo en KNIME está diseñado para analizar el cumplimiento de los tiempos de entrega, partiendo desde la extracción de datos mediante PostgreSQL Connector y DB Query Reader. Posteriormente, se utiliza un nodo DateTime Difference para calcular la diferencia entre la fecha prometida y la fecha real de entrega, generando una métrica clave para evaluar retrasos. A partir de ahí, el nodo Rule Engine clasifica los envíos en categorías como “a tiempo” o “retrasado”, y distribuye los datos hacia múltiples ramas de análisis. Cada rama aplica procesos de agregación con GroupBy y transformación con Column Renamer, finalizando en gráficos tipo Bar Chart. Este flujo es importante porque permite transformar datos de fechas en indicadores claros de cumplimiento, facilitando el análisis del desempeño logístico.



Resultados

En estos gráficos se presenta, por un lado, la desviación promedio en días entre la fecha prometida y la fecha real de entrega, y por otro, la cantidad de envíos clasificados como a tiempo o retrasados. Se observa que los envíos retrasados presentan una desviación promedio cercana a 1.7 días, lo que indica que cuando ocurre un incumplimiento, este no es leve sino significativo. Además, la mayoría de los envíos se entregan a tiempo, mientras que una menor proporción presenta retrasos. Este análisis es relevante porque permite evaluar tanto la frecuencia como la magnitud del incumplimiento, ofreciendo una visión clara de la calidad del servicio.

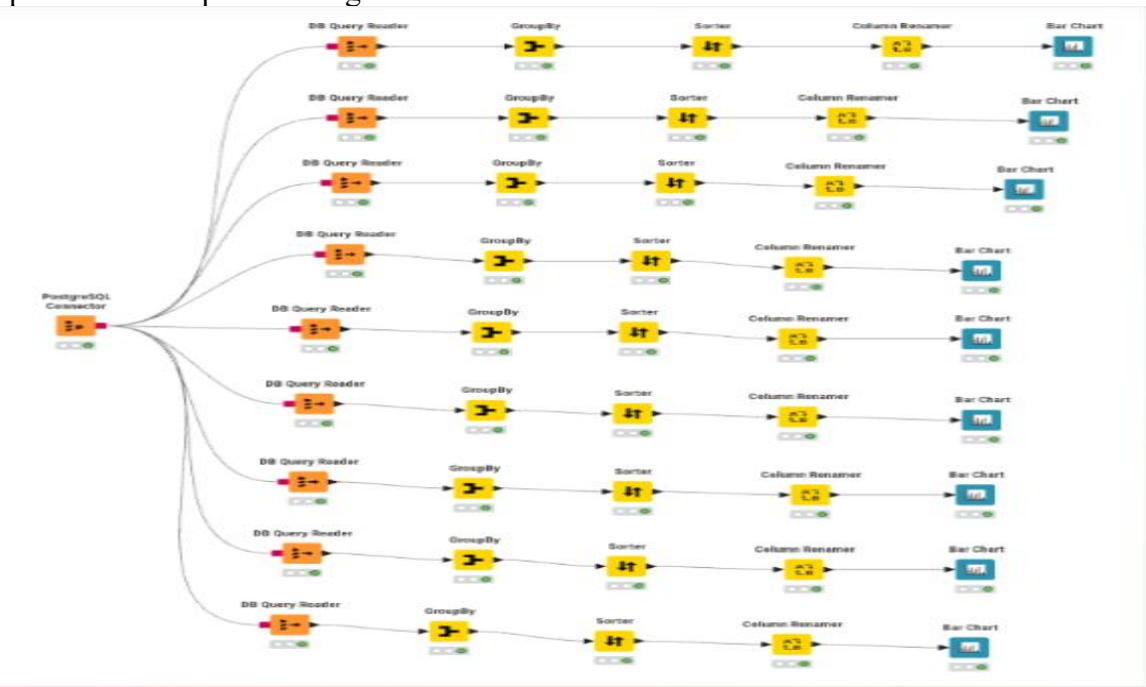
Este gráfico muestra la desviación promedio en días según el tipo de envío, permitiendo identificar cuáles servicios presentan mayor incumplimiento en sus tiempos de entrega. Se observa que algunos tipos de envío, como económico 72h y envío programado, presentan mayores niveles de desviación, mientras que servicios más prioritarios como express nacional mantienen desviaciones cercanas a cero. Este análisis es importante porque evidencia que los servicios de menor prioridad tienden a ser más propensos a retrasos, lo cual puede influir en decisiones sobre mejora de procesos o redefinición de tiempos prometidos.

En este gráfico se muestra la cantidad de envíos retrasados agrupados por ruta, lo que permite identificar en qué trayectos se concentran los problemas de cumplimiento. Se observa que ciertas rutas, como algunas interurbanas o regionales, presentan mayor cantidad de retrasos en comparación con otras. Este análisis es clave porque permite

ubicar geográficamente los puntos críticos de la operación, facilitando la toma de decisiones orientadas a mejorar la planificación de rutas, asignación de transportistas o tiempos estimados de entrega en zonas específicas.

Pregunta 3

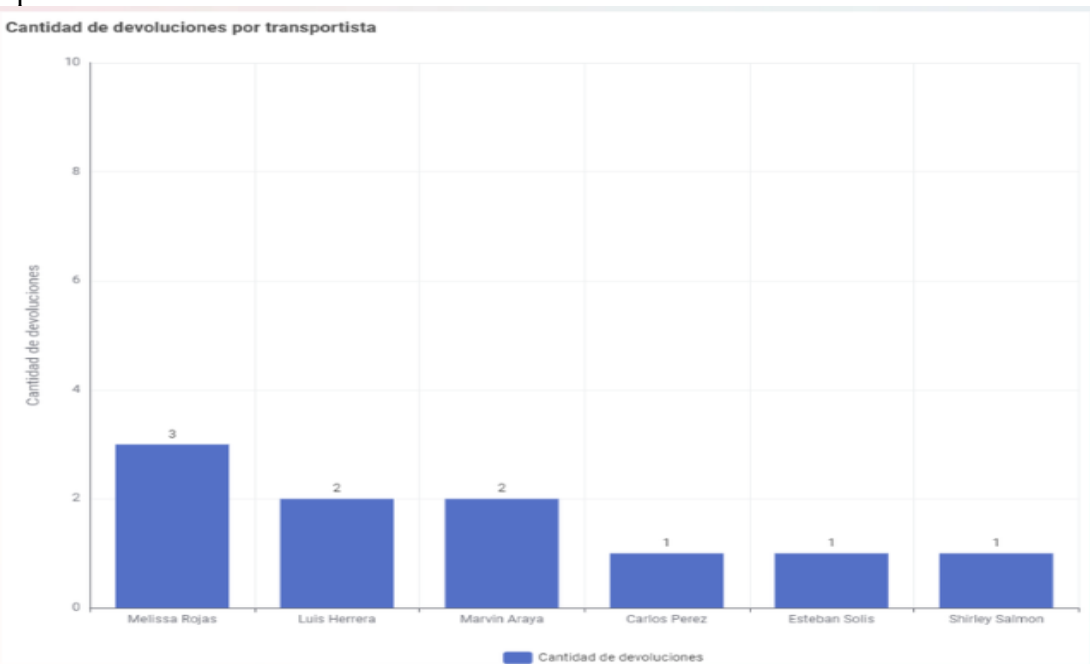
Este flujo de trabajo en KNIME está orientado al análisis de incidencias, devoluciones y retrasos desde distintas perspectivas del negocio. El proceso inicia con la conexión a la base de datos mediante PostgreSQL Connector, a partir del cual se generan múltiples ramas independientes utilizando nodos DB Query Reader. Cada rama aplica agregaciones mediante GroupBy, organiza los resultados con Sorter y estandariza nombres con Column Renamer, para finalmente generar visualizaciones tipo Bar Chart. Esta estructura permite analizar simultáneamente diferentes dimensiones como tipo de paquete, transportista, zona y tipo de evento, facilitando una visión integral de los factores que afectan la operación logística.



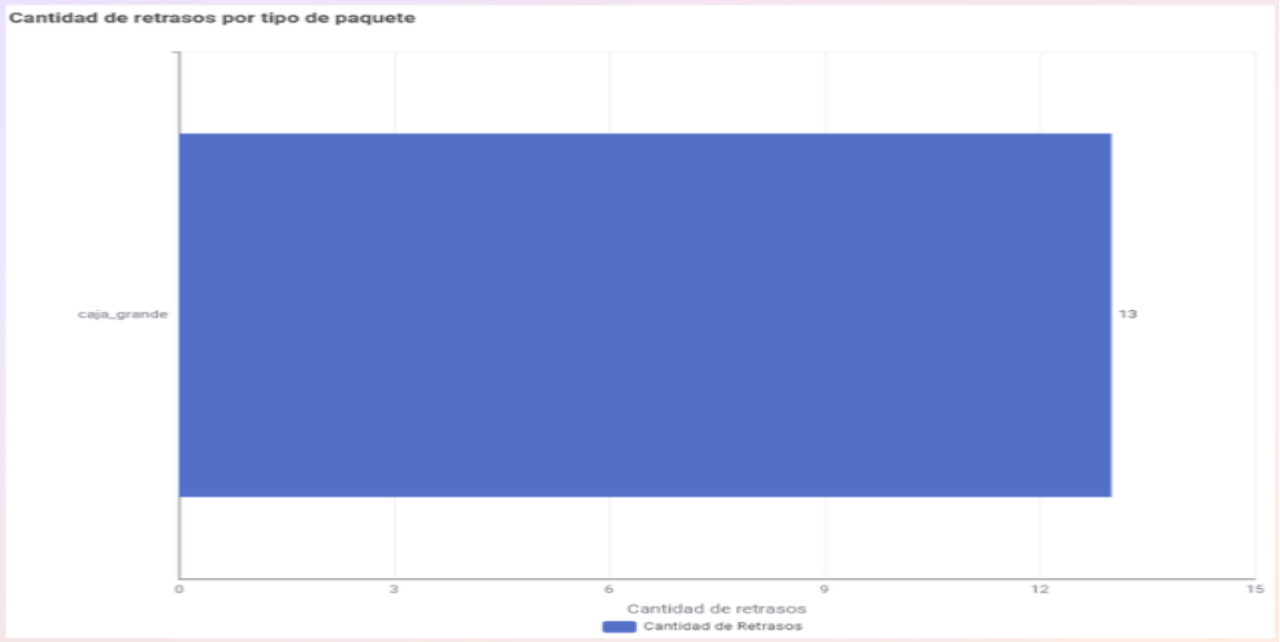
Resultados

Este gráfico muestra la distribución de incidencias según el tipo de paquete, permitiendo identificar cuáles presentan mayor cantidad de problemas durante la operación. Se observa que las cajas grandes concentran la mayor cantidad de incidencias, seguidas por paquetes frágiles, mientras que documentos y cajas medianas presentan menor frecuencia. Este análisis es importante porque evidencia que el tamaño o características físicas del paquete influyen directamente en la probabilidad de incidencias, lo que puede guiar mejoras en manejo, transporte o embalaje.

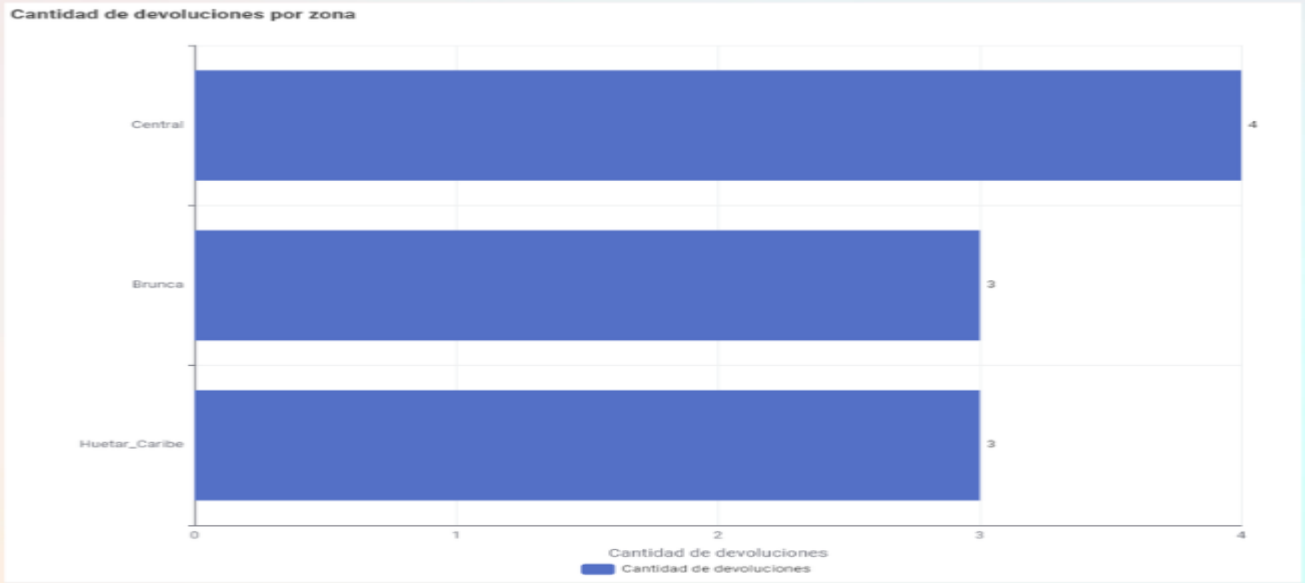
En este gráfico se presenta la cantidad de devoluciones asociadas a cada transportista, permitiendo evaluar el desempeño individual dentro de la operación. Se observa que algunos transportistas concentran más devoluciones que otros, lo que puede indicar diferencias en desempeño, condiciones de ruta o tipo de envíos asignados. Este análisis es relevante porque permite identificar posibles áreas de mejora en capacitación, asignación de rutas o control operativo.



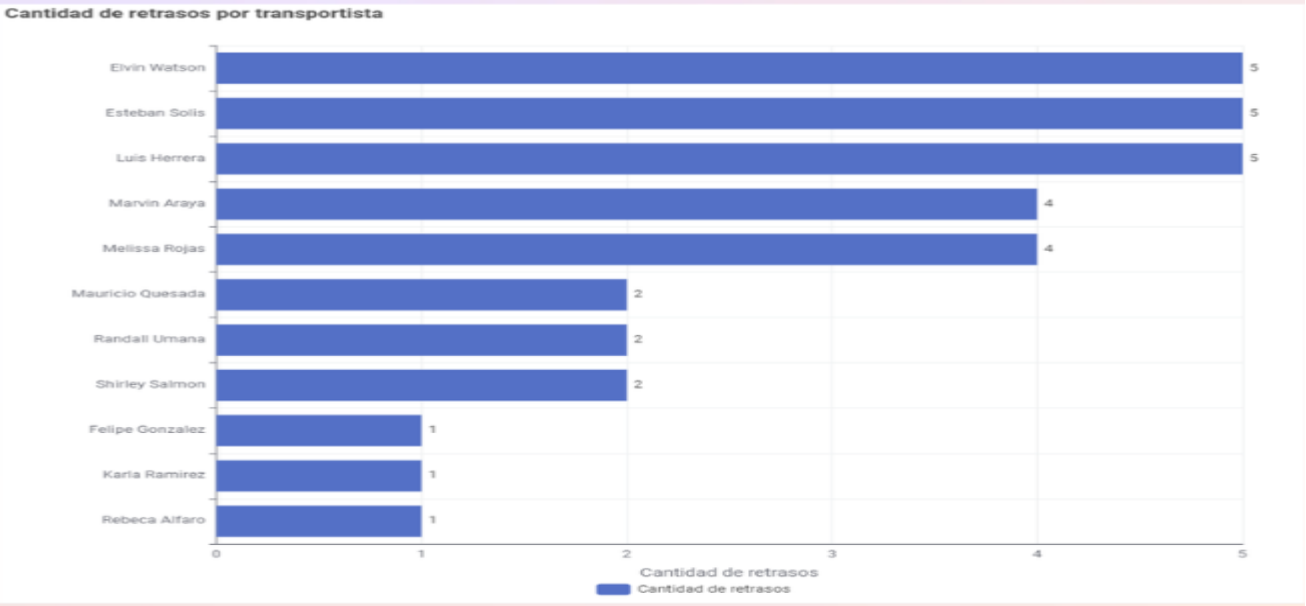
Este gráfico muestra la cantidad de retrasos según el tipo de paquete, evidenciando qué categorías presentan mayores dificultades en el cumplimiento de los tiempos de entrega. Se observa que las cajas grandes concentran la mayor cantidad de retrasos, lo que sugiere que los envíos de mayor tamaño o complejidad logística requieren más tiempo o presentan mayores dificultades operativas. Este análisis es importante para ajustar tiempos prometidos o mejorar la planificación de este tipo de envíos.



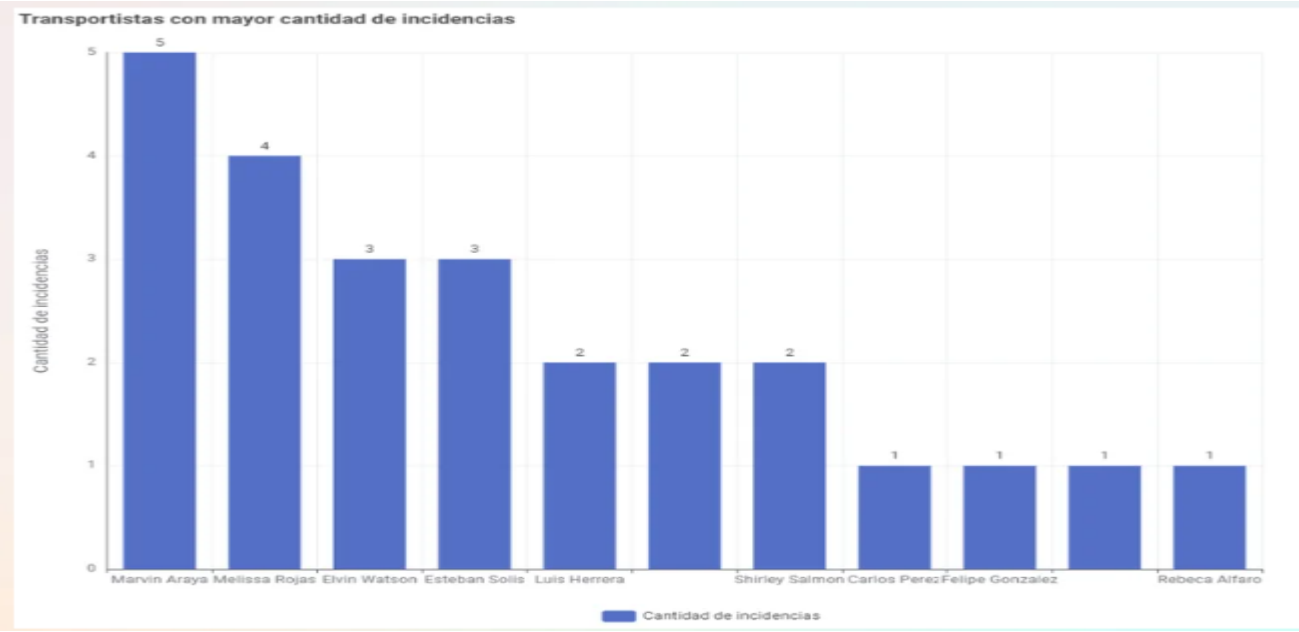
En este gráfico se presenta la cantidad de devoluciones agrupadas por zona logística, permitiendo identificar en qué regiones se concentran los problemas de retorno de envíos. Se observa que algunas zonas presentan mayor cantidad de devoluciones que otras, lo que puede estar asociado a condiciones geográficas, accesibilidad o factores externos. Este análisis es clave para enfocar mejoras operativas en zonas específicas.



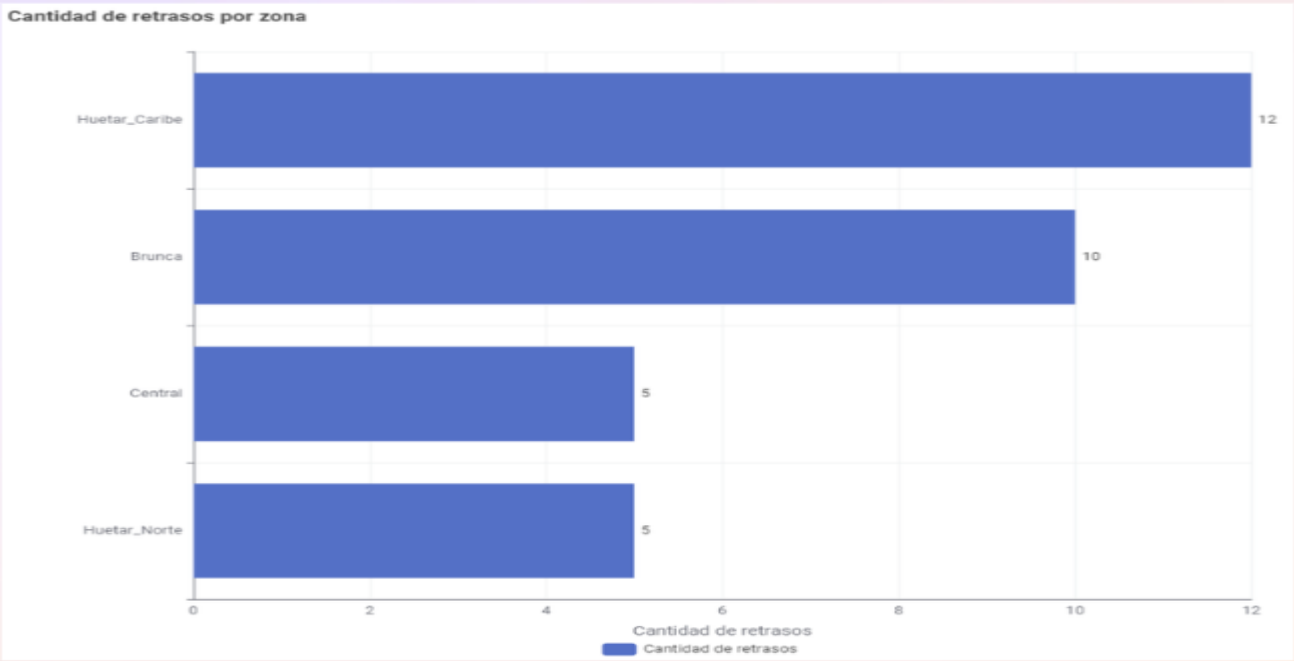
Este gráfico muestra la cantidad de retrasos asociados a cada transportista, permitiendo evaluar su desempeño en términos de cumplimiento de tiempos. Se observa que algunos transportistas concentran mayor cantidad de retrasos, lo que puede indicar problemas en la ejecución de rutas o sobrecarga operativa. Este análisis es relevante porque permite tomar decisiones relacionadas con redistribución de carga o mejora en la gestión del personal.



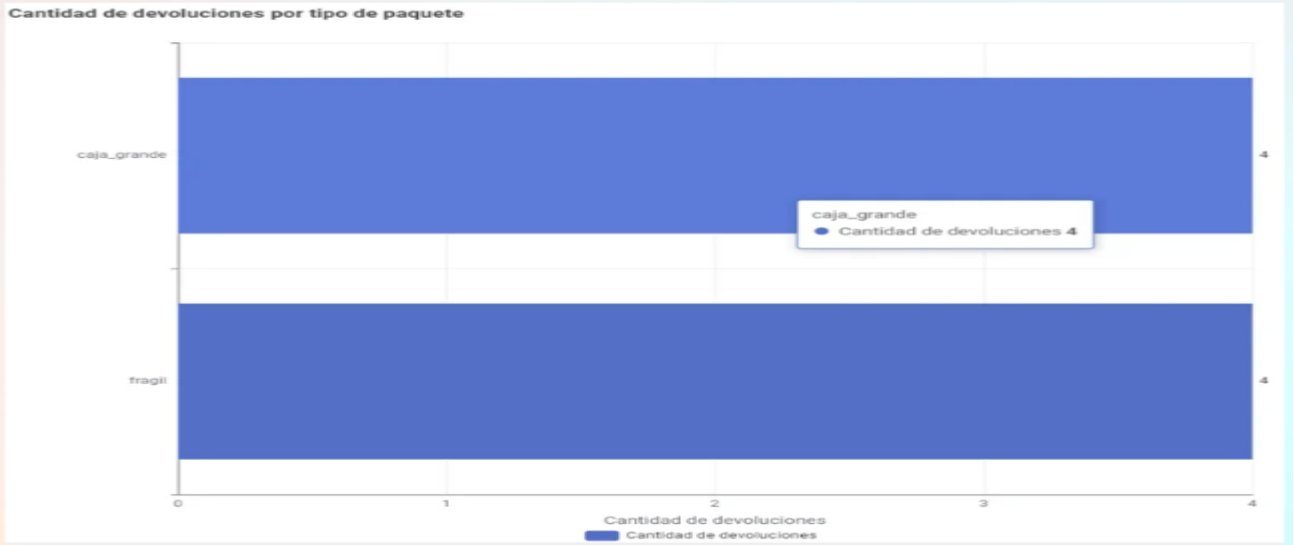
En este gráfico se identifican los transportistas que registran mayor cantidad de incidencias, permitiendo visualizar de forma clara quiénes concentran más eventos problemáticos. Este análisis es importante porque permite detectar patrones de desempeño y posibles focos de riesgo dentro de la operación, facilitando acciones correctivas específicas.



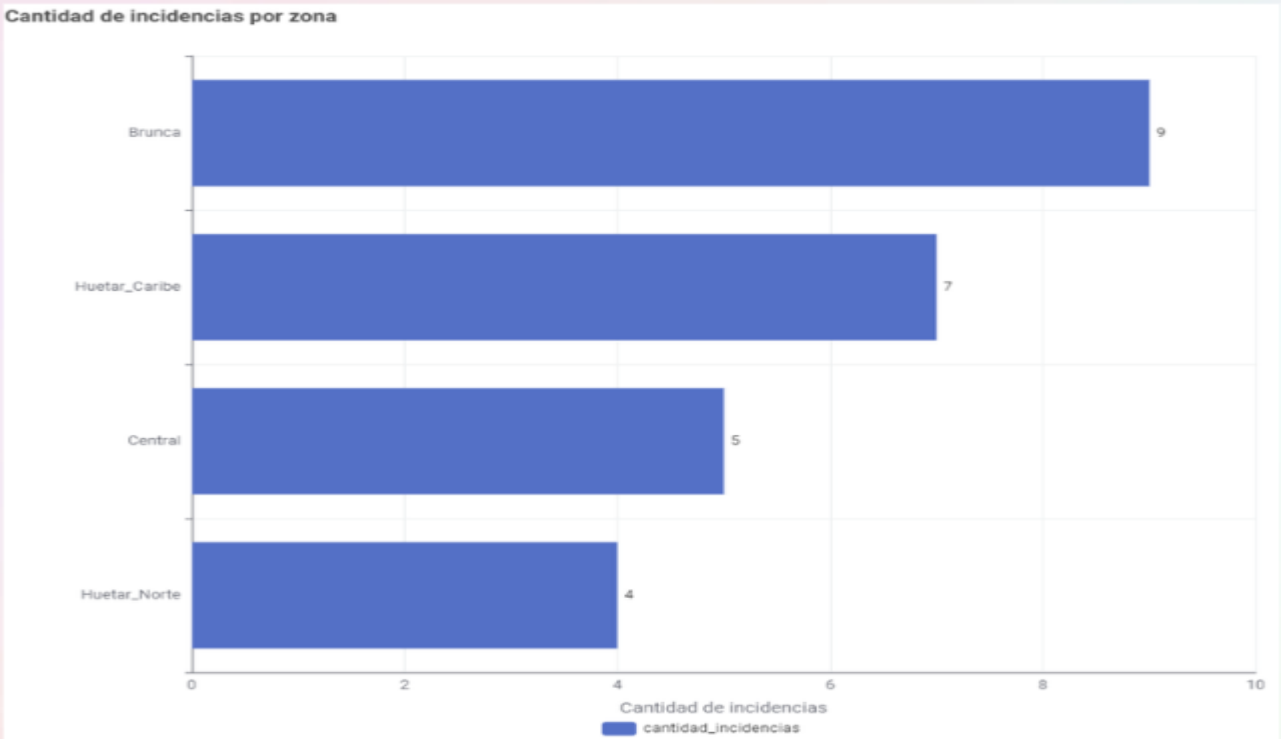
Este gráfico presenta la distribución de retrasos según la zona logística, permitiendo identificar en qué regiones se presentan mayores problemas de cumplimiento. Se observa que zonas como Huetar Caribe y Brunca concentran más retrasos, lo cual coincide con condiciones operativas más complejas. Este análisis es clave para ajustar planificación y tiempos en función de las características de cada zona.



En este gráfico se muestra la cantidad de devoluciones según el tipo de paquete, evidenciando qué categorías presentan mayor probabilidad de retorno. Se observa que paquetes como cajas grandes y frágiles concentran la mayor cantidad de devoluciones, lo que sugiere que estos tipos requieren mayor cuidado en la operación. Este análisis es importante para mejorar procesos de embalaje, transporte y manejo.

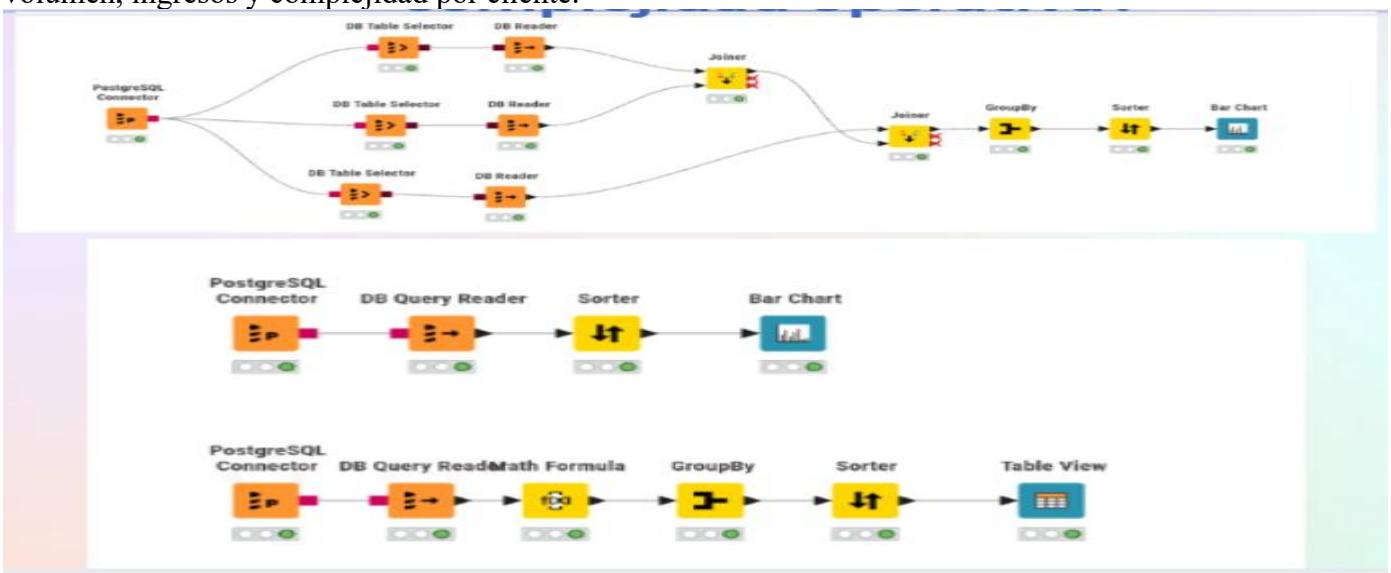


Este gráfico muestra la cantidad de incidencias agrupadas por zona logística, permitiendo identificar en qué regiones se concentra la mayor cantidad de problemas operativos. Se observa que zonas como Brunca y Huetar Caribe presentan mayores niveles de incidencias, lo que puede estar relacionado con condiciones externas como clima o infraestructura. Este análisis es fundamental para priorizar mejoras en zonas críticas y optimizar la operación.

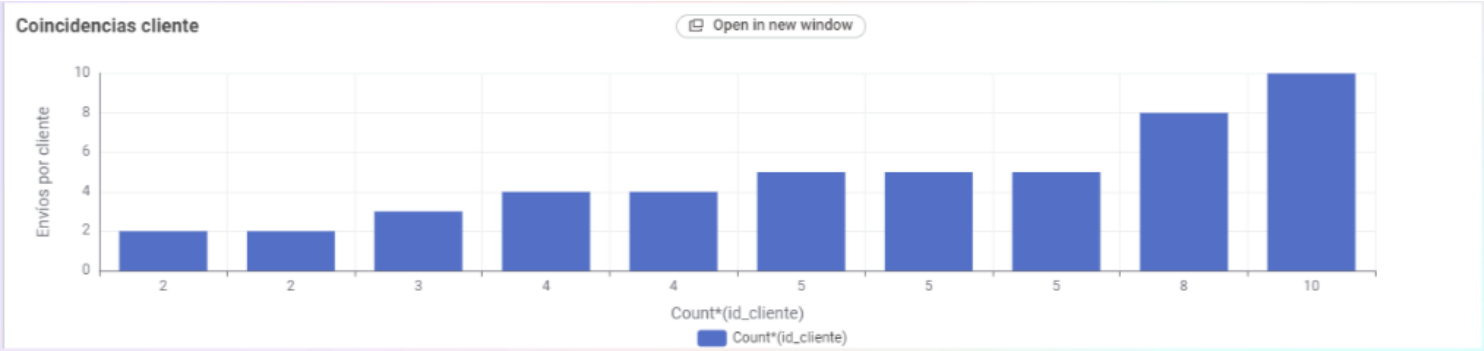


Pregunta 4

Este flujo de trabajo en KNIME está orientado al análisis del comportamiento de los clientes dentro de la operación logística. El proceso inicia con la conexión a la base de datos mediante PostgreSQL Connector, seguido de la extracción de datos desde distintas tablas relacionadas utilizando DB Table Selector y DB Reader. Posteriormente, se integran las fuentes mediante nodos Joiner, permitiendo consolidar la información necesaria para el análisis. A partir de ahí, se aplican procesos de agregación con GroupBy y ordenamiento con Sorter, finalizando en visualizaciones tipo Bar Chart y Table View. En una de las ramas se utiliza además un nodo Math Formula para calcular indicadores derivados, como el índice de complejidad, lo que permite enriquecer el análisis más allá de métricas básicas. Este flujo es importante porque permite transformar datos operativos en indicadores clave sobre volumen, ingresos y complejidad por cliente.



Este gráfico muestra la cantidad de envíos realizados por cada cliente, permitiendo identificar cuáles generan mayor volumen de actividad dentro de la empresa. Se observa que algunos clientes corporativos concentran una mayor cantidad de envíos, mientras que otros presentan una participación menor. Este análisis es relevante porque permite entender la carga operativa que representa cada cliente y facilita la segmentación según volumen, lo que es útil para la planificación logística y la asignación de recursos.



En este gráfico se presenta el monto total facturado por cliente, lo que permite evaluar el aporte económico de cada uno dentro del negocio. Se observa que ciertos clientes generan significativamente más ingresos que otros, lo que evidencia diferencias en el valor comercial de cada relación. Este análisis es importante porque permite identificar los clientes más rentables y orientar estrategias comerciales, como fidelización o priorización de servicio, hacia aquellos que generan mayor ingreso

En esta tabla se presenta un indicador de complejidad promedio por cliente, el cual resume el nivel de dificultad operativa asociado a la atención de cada uno. Este índice considera factores como incidencias, devoluciones o condiciones del servicio, permitiendo identificar qué clientes no solo generan volumen o ingresos, sino también mayor carga operativa. Se observa que algunos clientes presentan valores más altos, lo que indica mayor complejidad en su gestión. Este análisis es clave porque permite equilibrar la toma de decisiones entre rentabilidad y esfuerzo operativo, evitando enfocarse únicamente en volumen o ingresos sin considerar el impacto en la operación.

RowID	nombre_cliente (String)	Mean(indice_complejidad) (Number (Float))
Row2	Distribuidora NovaSur	2.6
Row8	Servicios Ejecutivos CR	2.4
Row4	Farmared Nacional	1.125
Row7	RetailMax Costa Rica	0.7
Row9	TecnoSmart Distribucion	0.5
Row0	Alimentos del Valle	0
Row1	Andrea Mora	0
Row3	EducaPlus	0
Row5	Industrias Frontera	0
Row6	Luis Cordero	0

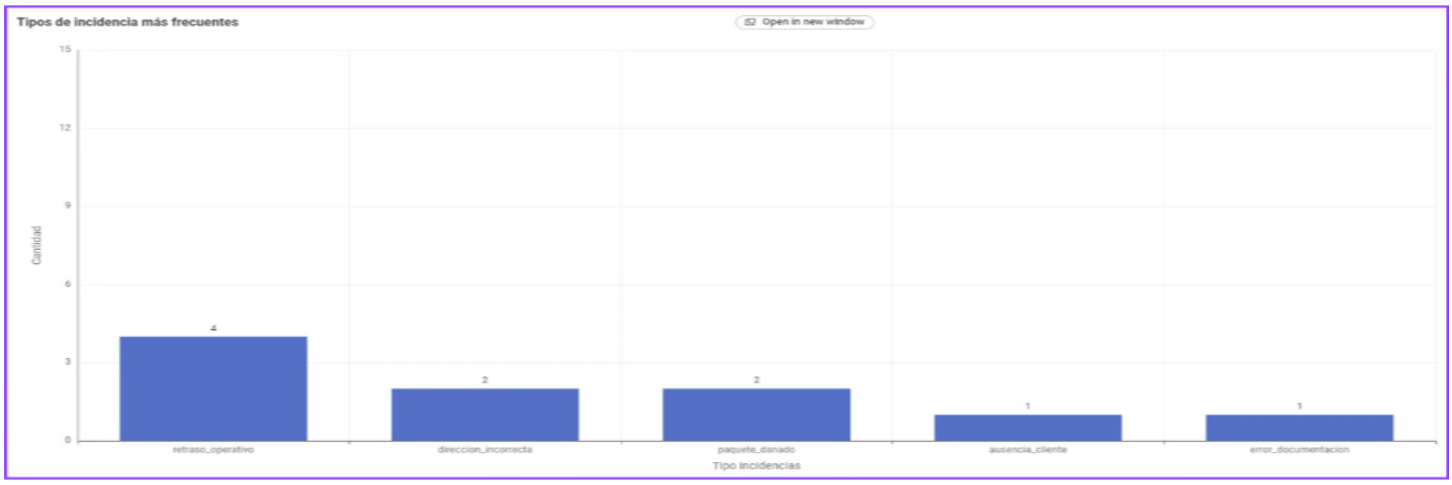
Pregunta 5

Este flujo de trabajo en KNIME está orientado a identificar los factores que explican la pérdida de cumplimiento del servicio dentro de la operación logística. El proceso inicia con la conexión a la base de datos mediante PostgreSQL Connector, seguido de la extracción de datos desde distintas tablas relacionadas a incidencias y devoluciones. Posteriormente, se aplican transformaciones mediante Column Filter y Row Filter para depurar la información, y procesos de agregación con GroupBy que permiten cuantificar la frecuencia de distintos eventos. En algunas ramas se utiliza Rule Engine para clasificar los datos según criterios específicos, como niveles de severidad. Finalmente, los resultados se organizan con Sorter y se visualizan mediante gráficos tipo Bar Chart. Este flujo es importante porque permite analizar de forma estructurada las causas más recurrentes que afectan la calidad del servicio.

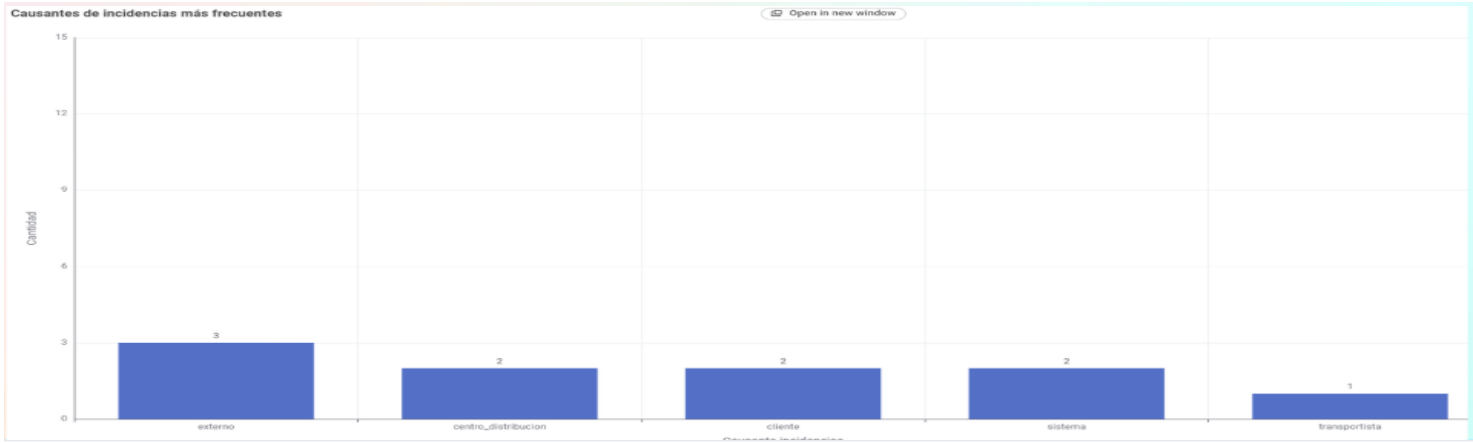
Resultados

Este gráfico muestra la frecuencia de los distintos tipos de incidencia registrados en la operación, permitiendo identificar cuáles problemas ocurren con mayor regularidad. Se observa que el retraso operativo es el tipo de incidencia más frecuente, seguido por problemas como dirección incorrecta y paquete dañado. Este análisis es

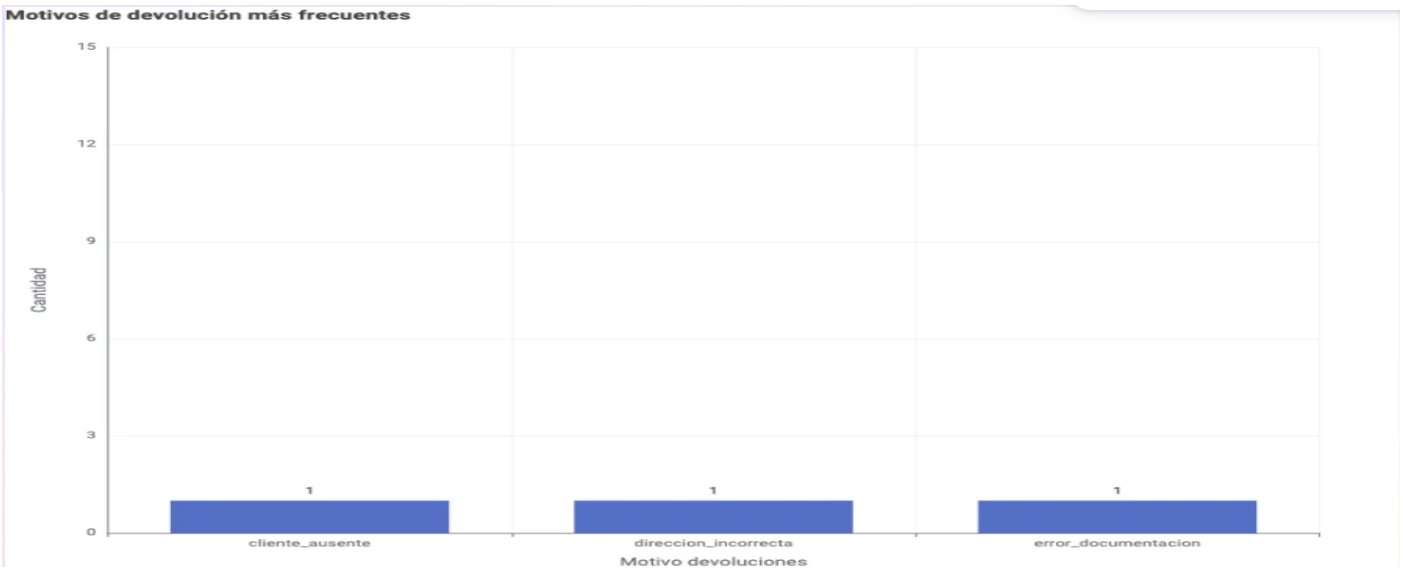
importante porque permite identificar las fallas más comunes dentro del proceso logístico, facilitando la priorización de acciones correctivas enfocadas en reducir su ocurrencia.



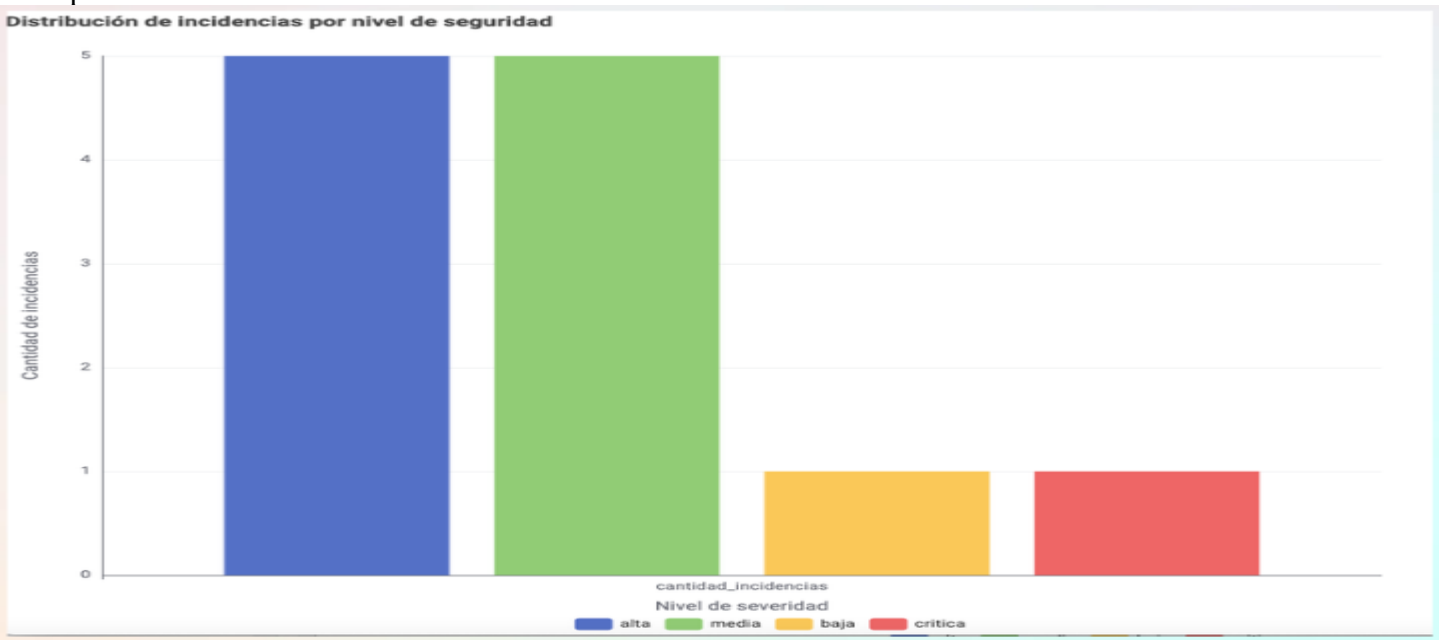
Este gráfico muestra la frecuencia de los distintos tipos de incidencia registrados en la operación, permitiendo identificar cuáles problemas ocurren con mayor regularidad. Se observa que el retraso operativo es el tipo de incidencia más frecuente, seguido por problemas como dirección incorrecta y paquete dañado. Este análisis es importante porque permite identificar las fallas más comunes dentro del proceso logístico, facilitando la priorización de acciones correctivas enfocadas en reducir su ocurrencia.



Este gráfico muestra los motivos más comunes por los cuales los envíos son devueltos, permitiendo entender las causas detrás de la logística inversa. Se observa que motivos como cliente ausente, dirección incorrecta y errores de documentación se presentan con frecuencia similar. Este análisis es importante porque permite identificar patrones en las devoluciones, facilitando la implementación de medidas para reducir estos eventos y mejorar la eficiencia del servicio.



En este gráfico se presenta la cantidad de incidencias clasificadas según su nivel de severidad, lo que permite evaluar el impacto de los problemas registrados. Se observa que predominan las incidencias de nivel alto y medio, mientras que las de nivel bajo y crítico son menos frecuentes. Este análisis es clave porque permite entender no solo cuántas incidencias ocurren, sino qué tan graves son, lo que influye directamente en la percepción de calidad del servicio y en la priorización de soluciones



LIMITACIONES

Del alcance de los datos

El periodo de análisis se restringe a un único mes operativo (marzo de 2024), lo que impide identificar patrones estacionales, comparar comportamientos entre trimestres o detectar tendencias que requieren observación de varios periodos consecutivos. La muestra de 48 envíos registrados representa un volumen reducido para generalizar conclusiones sobre el comportamiento habitual de la operación de NovaRuta Logistics.

La cartera de clientes se limitó a 10 registros, de los cuales solo 2 son individuales y 8 corporativos, lo que restringe la representatividad del análisis de segmentos de mercado. Los resultados sobre qué segmento genera más volumen o complejidad operativa no pueden extrapolarse a la totalidad del mercado que atiende la empresa.

El modelo transaccional no registra el historial de cambios en asignaciones de transportistas a rutas. Existe un único registro inactivo de rotación de personal fechado en diciembre de 2022, pero no hay trazabilidad sistemática de los cambios operativos durante el periodo analizado, lo que limita el análisis de continuidad y rotación de transportistas.

Del diseño del modelo

La tabla fact_incidencia no contiene medidas económicas directas. Los costos asociados a cada incidencia no se vinculan de forma directa con el evento que los generó, lo que impide cuantificar en colones el impacto financiero de cada tipo de incidencia por separado.

La restricción de una devolución por envío en la tabla devolución responde a una regla de negocio asumida dentro del proyecto, pero no se valida contra datos reales de la empresa. En operaciones reales donde un reenvío se trata como un nuevo registro, el análisis de logística inversa puede quedar incompleto si no se establece un vínculo explícito entre el envío original y el reenvío generado.

La dimensión dim_tipo_paquete agrupa paquetes por rangos de peso y valor declarado calculados en el ETL, pero esos rangos se definieron sin criterios documentados provenientes de la empresa. La clasificación en ultraliviano, liviano, mediano, pesado y extrapesado es una decisión del equipo sin respaldo en políticas operativas de NovaRuta Logistics.

De la herramienta KNIME

Los flujos ETL construidos en KNIME utilizan la opción de reemplazo completo de tabla en cada ejecución del proceso. Esta configuración no soporta cargas incrementales, lo que significa que cada vez que se ejecuta el ETL se eliminan y reconstruyen todas las dimensiones y tablas de hechos desde cero. En un escenario con mayor volumen de datos esto representaría tiempos de procesamiento elevados y riesgo de pérdida de trazabilidad histórica.

Se documentaron advertencias en nodos Joiner durante la construcción de los dashboards de la Pregunta 1, específicamente en los flujos que vinculan la tabla de hechos con las dimensiones de centros de distribución y tipos de envío. Estas advertencias indican posibles registros sin coincidencia exacta entre tablas, lo que puede producir pérdida de registros en los resultados y afectar la exactitud de los conteos y sumas presentados en los gráficos de barras.

Los dashboards generados en KNIME son visualizaciones estáticas asociadas a cada ejecución del flujo. No permiten filtrado interactivo por parte del usuario final, ni navegación entre dimensiones, ni actualización automática ante cam

RECOMENDACIONES

Sobre la operación de datos

Dado que el análisis se restringió a marzo de 2024, se recomienda ampliar el periodo de datos a un mínimo de tres meses consecutivos antes de extraer conclusiones sobre el desempeño de rutas, transportistas o centros de distribución. Con al menos un trimestre completo se pueden detectar variaciones estacionales documentadas en los supuestos de la empresa, como los picos de demanda en la zona Chorotega durante la temporada seca.

Se recomienda registrar de forma sistemática el vínculo entre un envío devuelto y el reenvío que lo sustituye. Aunque el modelo actual trata el reenvío como un nuevo envío independiente, agregar un campo opcional como id_envio_origen en la tabla envio permitiría rastrear la cadena completa de un servicio que no se completó en el primer intento, sin alterar la restricción de una devolución por envío.

Sobre el modelo dimensional

Se recomienda incorporar en fact_incidencia una medida de costo_estimado_incidencia que vincule cada evento con el costo operativo adicional que genera. Esta medida puede calcularse a partir de la proporción del costo_operativo_estimado del envío afectado o derivarse de una tabla de referencia de costos por tipo de incidencia. Su inclusión permitiría responder con precisión cuánto cuesta a la empresa cada tipo de incidencia por zona, transportista o tipo de paquete.

Los rangos de clasificación de peso y valor declarado en dim_tipo_paquete deben validarse con los criterios operativos reales de NovaRuta Logistics. Se recomienda solicitar a la empresa los umbrales que utiliza internamente para clasificar paquetes en sus procesos de tarifación y manejo, y ajustar las reglas del Rule Engine en KNIME para que reflejen esos criterios en lugar de los definidos por el equipo.

Sobre el proceso ETL en KNIME

Se recomienda reemplazar la estrategia de reemplazo total de tabla por una carga incremental en las dimensiones que no cambian con frecuencia, como dim_ruta, dim_centro_distribucion y dim_tipo_envio. Estas dimensiones pueden cargarse con una verificación previa de existencia del registro antes de insertar, lo que reduciría el tiempo de ejecución del ETL y preservaría las claves sustitutas ya asignadas en las tablas de hechos.

Las advertencias detectadas en los nodos Joiner de los flujos de la Pregunta 1 deben corregirse antes de presentar los dashboards como resultados definitivos. Se recomienda verificar que los tipos de dato de las columnas clave utilizadas en cada join sean idénticos entre las tablas origen y destino, y agregar un nodo de validación posterior al Joiner que cuantifique los registros que no encontraron coincidencia, para que esa pérdida quede documentada y no afecte silenciosamente las cifras visualizadas.

Se recomienda migrar los dashboards finales a una herramienta de visualización con capacidad de filtrado interactivo, como Power BI o Tableau, conectada directamente al esquema dw en PostgreSQL. Esto permitiría que los responsables de operaciones y el área comercial de NovaRuta Logistics puedan segmentar los resultados por zona, periodo, transportista o tipo de envío sin depender de la ejecución manual del flujo en KNIME para cada consulta.